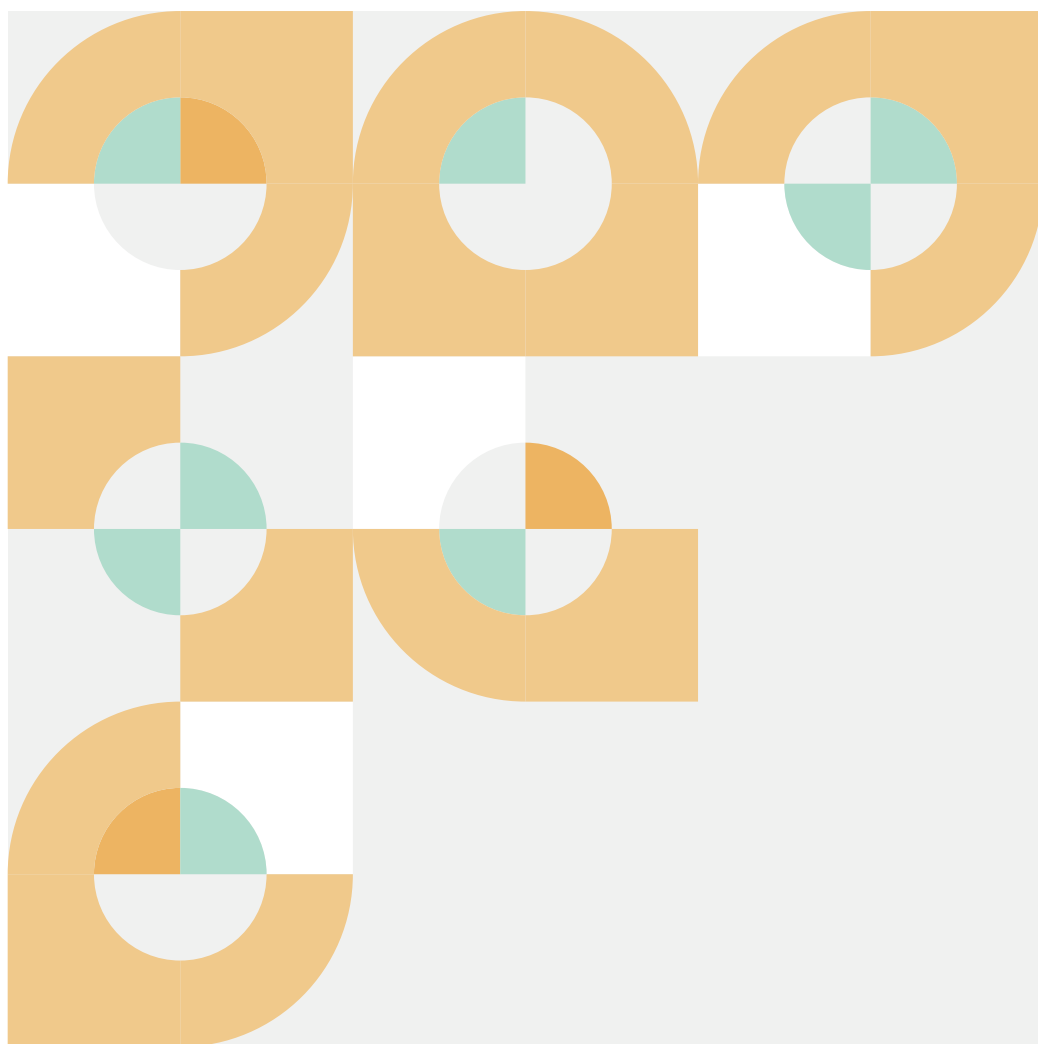


BIS Triennial Central Bank Survey를 사용한 한국 외환시장 동향 및 특성 분석

2025.2

강태수·김경훈



BIS Triennial Central Bank Survey를 사용한 한국 외환시장 동향 및 특성 분석

강태수·김경훈*

* 강태수 (KAIST 금융전문대학원 초빙교수, taesoo.kang58@gmail.com)

김경훈 (홍익대학교 부교수, khkim@hongik.ac.kr)

보고서를 완성하기까지 많은 분들의 도움을 받았습니다. 세미나와 토론회에서 다양한 조언을 해주신 한국금융연구원 박사님들과 업계 실무진들께 깊은 감사의 말씀을 전합니다. 또한 유용한 논평을 주신 익명의 심사자들에게도 감사드립니다. 보고서의 오류는 모두 저자의 책임을 밝힙니다.

Executive Summary

본 보고서는 한국 외환시장의 발전 사항을 분석하고, 통화 조합별, 상품별, 거래 상대별 거래량의 특징을 글로벌 외환시장 조사 결과와 비교하여 검토하였다. 아울러 외환 거래량과 원/달러 환율 변동성 간의 관계를 분석함으로써, 2024년 7월 1일부터 시행 중인 「외환시장 구조 개선방안」이 환율 변동성에 미칠 잠재적 영향을 평가하였다.

지난 30년간 한국 외환시장은 양적으로 크게 성장하여, 외환 거래량이 1998년 약 36억 달러에서 2022년 677억 달러로 확대되었다. 거래된 통화 조합의 80% 이상이 미달러화와 원화(USD/KRW)이며, 상품별로는 현물환이 37%, 외환 스왑이 43%의 비중을 차지하였다. 거래 상대별 분석에서는 달러 간 거래가 고객 거래보다 현저히 높은 비중을 차지하였다(2022년 기준).

그러나 한국 외환시장이 세계 외환 거래에서 차지하는 비중은 2022년 기준 15위로, 국제 금융시장 내에서 상대적으로 제한된 역할에 머물고 있다. 이에 따라 우리나라 외환시장 구조를 개선하기 위한 지속적인 노력이 필요하다.

외환 거래량과 환율 변동성 간의 분석에서는 통계적으로 유의한 관련성이 나타나지 않았다. 그러나 상품별로 세분화한 분석에서는 선도환 거래 증가가 환율 변동성과 밀접한 관련성을 보였으며, 이를 통해 원화의 역외 NDF 시장 일부가 역내로 유입되어 비슷한 성격의 상품인 선도환으로 거래되더라도 환율 변동성에는 큰 변화가 없을 것으로 예상된다. 이는 NDF 거래가 이미 환율 변동성에 영향을 미치고 있는 점에서 기인한 결과로 볼 수 있다.

향후 외환시장 구조를 개선하고 고도화하기 위해서는 시장 참여 유인을 제고하고, 투자자의 접근성을 향상시키며 실수요 기반 거래를 활성화할 필요가 있다. 「외환시장 구조 개선방안」 시행 이후 외환 당국은 시스템의 안정성, 유동성, 변동성을 면밀히 점검하고 있으며, 현재까지 거래 규모 확대에도 연장 시간대의 거래량과 호가가 안정적인 모습을 보이고 있다. 앞으로도 제도적 개선과 실거래 기반 확충을 통해 유동성을 강화하고 투자자 편의를 높이는 노력이 필요하다.

CONTENTS

요약

I	서론	1
II	문헌 조사	4
III	한국 외환시장의 환율 동향과 구조 변화	9
	1. 외환 거래량(총액) 추이 및 증가율 분석	11
	2. 통화 조합 및 상품별 한국 외환 거래의 특징	12
	3. 거래 상대방별 한국 외환 거래의 특징	16

BIS Triennial Central Bank Survey를 사용한
한국 외환시장 동향 및 특성 분석

IV	글로벌 조사 결과와 한국 외환 시장 비교	21
	1. 세계 외환 거래량에서 한국의 비중	21
	2. 세계 외환 거래에서 지역 시장과 자국 통화의 비중 비교	23
	3. 차액결제선물환 시장의 국제 비교	29
V	거래량과 환율 변동성 간 관련성 분석	33
VI	결론	39
	참고문헌	41
	Abstract	43

표목차

〈표 1〉 세계 외환 거래의 지역별 비중 (상위 15개 지역)	22
〈표 2〉 총 외환 거래량과 환율 변동성 간 관련성	34
〈표 3〉 상품별 거래량(로그값)과 환율 변동성 간 관련성	35
〈표 4〉 상품별 거래량(CLR 변환)과 환율 변동성 간 관련성	36
〈표 5〉 상품별 거래량(현물환 거래량 대비)과 환율 변동성 간 관련성	37

그림목차

〈그림 1〉 원/달러환율의 월간 평균 및 표준편차: 1998~2024년	9
〈그림 2〉 한국의 외환 거래량: 1998~2022년	11
〈그림 3〉 통화 조합별 외환 거래 비중 변화 및 증가율: 2010~2022년	13
〈그림 4〉 상품별 외환 거래 비중 변화 및 증가율: 1998~2022년	15
〈그림 5〉 거래 상대별 원/달러 현물환 거래량 및 증가율: 2013~2022년	17
〈그림 6〉 고객 거래의 원/달러 현물환 거래량 및 증가율: 2013~2022년	20
〈그림 7〉 세계 외환 거래에서 한국 외환 시장과 원화(KRW)의 비중	24
〈그림 8〉 2022년 세계 외환 거래에서 지역 시장과 자국 통화의 비중	25
〈그림 9〉 세계 외환 거래에서 지역 시장과 자국 통화의 비중 변화	28
〈그림 10〉 각 지역 외환 시장의 통화별 거래량 비중: 2022년	29
〈그림 11〉 USD-신흥국 NDF 거래량: 2013~2022년	30
〈그림 12〉 USD-신흥국 NDF거래 비중 변화 및 증가율: 2013~2022년	31

I. 연구의 목적과 본고의 기여

- 본 보고서에서는 한국 외환시장에 대한 통화 조합별, 상품별, 거래 상대별 거래량 분석을 통해 한국 외환 거래의 발전사항을 검토하고, 한국 외환 시장의 거래 특성을 글로벌 조사 결과와 비교함. 또한 거래량과 원/달러환율 변동성 간 관련성에 대해 논의
 - 2024년 7월 1일부터 시행되고 있는 「외환시장 구조 개선방안」으로 증가될 것으로 예상되는 외환 거래량이 환율 변동성에 어떠한 영향을 미치는지 살펴본다는 측면에서 연구의 의의가 있음.

II. 분석 결과

- 지난 30년간 한국 외환시장은 양적으로 크게 성장하였음. 다만 국제 금융시장과 비교하면 상대적으로 제한된 역할에 머물러 있는바 우리나라 외환시장에 대한 구조개선 노력을 지속적으로 해 나갈 필요.
 - 1998년 약 36억 달러 수준에 불과하던 외환 거래량은 2022년에는 677억달러에 이를 정도로 큰 양적 성장을 이루었음. 한국 외환 시장에서 거래된 통화 조합의 80% 이상은 USD/KRW(미달러화/한국원화) 거래이며, 상품별 거래 비중에서는 현물환과 외환 스왑이 각각 37%, 43%를 차지하고 있음. 거래 상대별 원/달러 현물환 거래량 분석에서는 달러 간 거래가 고객 거래에 비해 현저히 큰 비중을 차지(2022년 기준)
 - 한국 외환시장이 세계 외환 거래에서 차지하는 비중은 15위(2022년 기준)에 머무르고 있음. 한국 외환시장에서 거래되는 통화의 비중은 USD(47.7%), 원화(KRW, 42.6%)가 대부분임. 차액결제선물환(NDF, Non-Deliverable Forward) 시장에서 원화는 전세계 NDF 거래의 약 26%를 점유하여 가장 큰 규모임(2022년 기준).

- 회귀분석 결과 「외환 거래 총량」과 「환율 변동성」 간에는 통계적으로 유의한 관련성이 나타나지 않았음. 하지만 외환 거래 총량을 상품별로 구분한 분석의 경우 선도환 거래 증가는 환율 변동성과 밀접한 관련성이 있는 것으로 나타남.
- 만약 원화의 역외 NDF 시장의 일부가 역내로 유입되어, 비슷한 성격의 상품인 선도환으로 거래하게 된다고 하더라도 환율 변동성에는 큰 변화가 없음(왜냐하면 이미 NDF 거래가 환율 변동성을 높이고 있기 때문). 하지만 만약 역내로 유입된 거래가 선물환이 아닌 다른 상품일 경우 환율 변동성은 오히려 낮아질 수 있음.

III. 결론 및 시사점

- 향후 외환시장 구조를 더욱 개선·고도화하려면 시장 참여 유인의 제고가 필요함. 이를 위해 추가적인 투자자 접근성 향상과 투자자 실수요 연계 거래 활성화 등에 지속적으로 노력할 필요가 있음.
- 「외환시장 구조 개선방안」 시행 이후 외환 당국은 시스템 안정성, 유동성, 변동성 측면에서 무리가 없는지 면밀히 점검하고 있음. 현재까지 외환시장 전체 거래 규모가 예년 대비 확대되었음에도 연장 시간대의 거래량과 매도/매수 호가가 안정적으로 나타남.
- 다만 앞으로도 외환거래 활성화에 필요한 제도적 개선 방안을 꾸준히 추진하는 한편 외환시장의 실거래 기반을 확충하고 유동성을 강화하여 투자자 편의와 긍정적인 경험을 증대시키기 위한 노력이 필요

한국의 GDP와 무역규모(재화와 서비스의 수출입 합계)는 2022년 기준 각각 1조 6,739억달러, 1조 6,159억 달러에 달한다.¹⁾ 이는 World Bank 데이터베이스에 있는 국가들 중에서 GDP 규모에서는 13위, 무역규모에서는 10위에 해당한다. 이처럼 성장한 실물 경제의 규모와 비교해 외환시장은 상대적으로 폐쇄적이며, 제한적인 시장구조를 오랜 기간 유지해오고 있다.²⁾

본 보고서에서는 실물 경제와 비교해 발전에 정체를 보이고 있는 한국 외환시장에 대해 살펴본다. 통화 조합별, 상품별, 거래 상대방 거래량 분석을 통해 한국 외환 거래의 발전사항을 검토하고, 한국 외환 시장의 거래 특성을 글로벌 조사 결과와 비교한다. 또한 거래량과 원/달러환율 변동성 간 관련성에 대해 논의한다. 2024년 7월 1일부터 시행되고 있는 「외환시장 구조 개선방안」으로 외환 거래량이 증가될 것으로 기대되는 바³⁾ 이것이 환율 변동성과 어떠한 관련성이 있는지를 간단한 회귀모형으로 검증한다.

본 보고서에서 사용하는 국가패널데이터는 BIS Triennial Central Bank Survey이다. 전 세계 중앙은행 및 기타 감독 당국은 BIS의 주도 하에 3년마다 외환거래량을 조사한다. 이 조사는 국가별 외환거래에 대한 포괄적인 정보를 제공하기 때문에 국제비교가 가능하다. 조사 과정에서는 50개 이상의 국가나 지역에 속한 1,200개 이상의 금융 기관으로부터 광범위한 데이터가 수집되며, 국제적으로 공통된 방법론을 사용한다.

본 보고서의 분석 결과에 따르면 한국 외환 거래량은 자료가 존재하는 1998년 이후로 지속적으로 상승했다. 1998년 약 36억 달러 수준을 기록하던 외환 거래량

1) World Bank national accounts data 기준

2) 관계기관에서는 폐쇄적이며 제한적인 외환시장 구조가 환율안정성을 저해하며 자본시장과 금융산업 발전에 걸림돌로 작용한다고 진단하였음(관계기관합동, "글로벌 수준의 시장접근성 제고를 위한 외환시장 구조 개선방안," 2023년 2월 7일).

3) 인가받은 해외소재 외국 금융기관이 국내 외환시장에 참여하게 되었으며, 개장 시간이 대폭 연장되면서 마감시간이 기존 15:30에서 익일 02:00으로 연장됨. 그리고 대고객 전자거래 활성화와 외국인 전자중개업무(Aggregator)가 도입됨(관계기관합동, "글로벌 수준의 시장접근성 제고를 위한 외환시장 구조 개선방안," 2023년 2월 7일).

은 2022년에는 일평균 거래량이 677억달러에 이르게 되었다. 한국 외환 시장에서 거래된 통화 조합의 80% 이상은 USD/KRW(미달러화/한국원화) 거래이다. 상품별 거래 비중에서는 현물환과 외환 스왑이 지속적으로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 특히, 외환 스왑의 비중은 1998년에는 전체의 약 20%를 차지하였으나, 이후 꾸준히 증가하여 2019년 부터는 총 외환 거래의 40%를 넘어서기 시작하였다. 반면, 현물환거래는 1998년 전체 거래의 약 71%를 차지하였으나, 시간이 지남에 따라 비중이 감소하여 2019년에는 약 35% 수준으로 줄어들었다. 거래 상대방별 원/달러 현물환 거래량 분석에서는 달러 간 거래가 고객 거래에 비해 현저히 큰 비중을 차지하고 있다.

한국 외환시장이 세계 외환 거래에서 차지하는 비중은 15위(2022년 기준)에 머무르고 있다. 글로벌 시장에서 한국 외환 시장의 비중과 원화(KRW)의 비중을 분석한 결과 한국 외환 시장의 비중보다 원화의 글로벌 비중이 약간 더 높게 나타난다. 이는 한국 외환 시장이 글로벌 시장에서 상대적으로 제한된 역할을 하고 있지만, 한국 외부에서도 원화에 대한 수요가 존재함을 시사한다. 한국 외환시장에서 거래되는 통화의 비중을 보면 USD(47.7%) 다음으로 원화(KRW, 42.6%)의 비중이 크다. 이는 영국(GB), 홍콩(HK), 싱가포르(SG) 등에서 외국 통화의 거래 비중이 자국 통화 비중을 크게 초과하는 것과는 상반된 결과이다. 차액결제선물환(NDF, Non-Deliverable Forward) 시장에서 원화는 전세계 NDF 거래의 약 26%를 점유하고 있어 가장 큰 비중을 차지하고 있다(2022년 기준).

이상 외환 거래량에 대한 국가간 비교·분석 결과를 토대로 거래량과 환율 변동성 간 관련성에 대한 분석을 수행하였다. 분석결과 외환 거래량과 원/달러 환율 변동성 간 통계적으로 유의한 관련성을 찾을 수 없었다. 하지만 외환 거래량을 상품별로 구분하여 환율 변동성 간 관련성을 살펴본 분석에서는 선도환 거래의 증가가 환율의 변동성과 밀접한 관련성이 있음을 확인할 수 있었다. 이 실증분석 결과는 분석 모형 및 거래량 단위(로그값, CLR변환, 현물환 거래량 대비 비중)에 대해 강건하였다. 이는 「외환시장 구조 개선방안」과 향후 외환시장 고도화 조치로 외환 거래량 증가가 반드시 환율 변동성을 높이는 결과로 이어지는 것은 아님을 시사한다.

II장에서는 관련문헌에 대해 소개하고, III장에서는 한국 외환시장 동향에 대한 분석 결과를 제시한다. IV장에서는 글로벌 조사 결과와 한국 외환 시장의 특성을 비교한다. V장에서는 거래량과 환율 변동성 간 관련성을 분석한다. 마지막 VI장에서는 보고서의 내용을 요약·정리와 함께 정책적 시사점을 제시한다.

II 장에서는 외환 거래량과 환율 간 관련성에 대해 분석한 기존 문헌을 소개한다. 장원창(2002)은 달러선물 거래량이 달러선물 및 현물환 수익률 변동성에 미친 영향을 분석하였다.⁴⁾ 선물 거래량의 증가는 다음 시간대의 선물 수익률의 변동성을 감소시킨 반면 현물 변동성을 증가시키는 것으로 나타났다. 분산분해결과에서는 현물 및 선물 수익률의 변동성을 예측함에 있어 선물 거래량은 단기적으로 상당한 설명력을 가지고 있는 것으로 나타났다.⁵⁾

김민호(2003)에서도 통화선물 거래 활동과 원/달러 환율 변동성의 관계를 실증적으로 분석하였다. 연구는 통화선물의 거래량이 환율 변동성에 미치는 영향을 살펴보기 위해 변동성과 거래활동을 세밀하게 측정하고,⁶⁾ 거래량의 증가가 변동성에 유의미한 영향을 미치는지 평가하였다. 분석 결과에 따르면, 미국 달러 통화선물 거래량의 변동이 원/달러 환율의 변동성에 선행적인 신호로 작용할 수 있음을 확인하였으며, 특히 거래량이 많은 시기에 환율 변동성 역시 증가하는 경향이 있는 것으로 나타났다.

정재식·주상영(2003, 2004)에서는 통화선물 거래량 뿐만 아니라 현물 거래량과 환율 변동성 간 관련성에 대해 분석하였다. 이 논문에 따르면 현물 거래량과 통화선물 거래량은 모두 환율 변동성과 양의 상관관계가 있는 것으로 나타났다.⁷⁾ 다만 인과관계에 있어서 통화선물 및 현물 거래량과 환율 변동성 간 관련성에서 차이를 보였다. 통화선물 거래량이 환율 변동성에 선행하는 반면 현물 거래량의 경우

4) 분석 기간은 1999년 4월 23일부터 2001년 4월 22일까지이며, 일중 자료(Intraday data)를 사용하였음. 환율 변동성을 측정하는 방법으로 자기회귀형 조건부이분산모형(Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity(GARCH) 모형)을 활용하였으며, 변수간 상호작용을 분석하는 데는 벡터자기회귀모형(VAR 모형)을 사용하였다.

5) 일별자료를 사용한 분석 결과 선물 거래량의 증가는 다음날 현물 및 선물 수익률의 변동성을 증가시키고, 현물 수익률의 변동성은 선물 수익률의 변동성에 대해 유의적인 영향을 미치는 반면 선물은 현물에 유의적인 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 분산분해분석에서도 현물 변동성이 선물 변동성에 상당한 영향을 주는 것으로 나타나 국내 외환시장에서 선물시장이 현물시장을 추종하고 있다고 분석하였음.

6) 선물 거래량과 미결제약정수량으로부터 예측 가능한 부분과 불가능한 부분으로 나누어 독립변수를 포함한 EGARCH(Exponential GARCH) 모형을 추정함.

7) GARCH 모형 등을 사용하여 분석함.

환율 변동성과 동시적 관계에 있다고 분석하였다.

이승환·강태훈(2006)은 원/달러 통화선물의 수익률 변동성과 통화선물 거래량과의 인과관계를 분석하였다. 분석 결과 수익률 변동성과 거래량 간 통계적으로 유의한 정(+)의 관계가 존재함을 확인하였다. 이는 변동성을 설명하는데 거래량이 유용할 수 있음을 의미하는 결과이다.

이승호·정재식(2006)에서는 현물환 거래량과 환율 변동성 간 관련성을 살펴보고 있다. 다만 이 논문에서는 매입-매도 스프레드를 추가하여 세 변수에 대한 연립구조모형(Three-equation Simultaneous Structural Model)을 설정함으로써 내생성의 문제를 고려하였다. 분석 결과 내생성을 고려하지 않은 OLS(Ordinary Least Squares)에서는 거래량과 변동성이 양의 관계를 갖는 것으로 추정되었으나, 내생성을 고려한 연립구조모형에서는 반대로 거래량의 증가는 환율 변동성을 감소시키는 것으로 나타났다.

유한수(2007)에서는 통화선물 거래량과 현물환율 변동성에 미치는 영향을 기본적인 변동성과 일시적 변동성으로 분해하여 분석하였다.⁸⁾ 예상치 못한 거래량, 즉 예상했던 거래량 수준을 초과하거나 미달한 거래량은 일시적 변동성에 통계적으로 유의한 양의 상관관계를 보인 반면, 예상한 거래량은 기본적인 변동성에 선도적 인과관계를 가지는 것으로 나타났다. 이는 거래량 구성 요소가 환율 변동성에 미치는 영향이 상이함을 반영한다.

김희식(2008)은 현물환 및 외환스왑시장 거래량이 각각 환율 및 스왑레이트 변동성과 어떠한 관련이 있는지를 분석하였다.⁹⁾ 분석 기간 동안 현물환 거래의 추세적 증가는 현물환율의 변동성을 완화시킨 반면, 외환스왑시장에서의 거래량 증가는 스왑레이트 변동성을 확대한 것으로 나타나 각 시장의 거래량과 가격 변수 간 관련성이 상이함을 보였다.

장국현·윤병조(2010)에서도 통화선물 거래량과 현물환율 간 관련성에 초점을 맞추어 실증분석을 수행하였다. 이 논문의 분석 결과에 따르면, 통화선물 거래량과 환율 변동성 간에는 양의 상관관계가 있으며, 이는 통화선물 시장에서의 거래량

8) 내재가치 변화와 관련된 정보에 의해 발생하는 변동성을 기본적인 변동성이라고 정의하였으며, 잡음거래에 의해 발생하는 변동성을 일시적 변동성이라 정의함.

9) 2002년 8월 1일부터 2007년 7월 13일까지 일변 거래자료를 사용하였으며, E-GARCH 모형을 활용하였음.

정보가 현물환율 예측에 유용하게 활용될 수 있음을 시사한다

최기홍·윤성민(2012)도 외환 거래량(총액)과 환율 변동성 사이의 관계를 GARCH 모형과 그랜저 인과관계 검정을 통하여 분석하였다. 분석 결과 원/달러 환율의 거래량과 변동성 간에 동시적이고 동태적인 양의 상관관계가 있다는 점을 발견했다. 특히 당일 외환 거래량보다 전일 외환 거래량이 원/달러 환율 변동성에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 따라서 외환 거래량이 환율 변동성을 예측하는 유용한 정보로 사용될 수 있다고 주장하였다.

본 연구는 앞서 소개한 기존 연구와 마찬가지로 외환 거래량과 현물환율의 변동성 간 관련성을 살펴본다는 측면에서 공통점이 있다(장원창(2002), 김민호(2003), 정재식·주상영(2003, 2004), 유한수(2007), 장국현·윤병조(2010)).¹⁰⁾ 다만, 현물환 변동성과의 관련성을 분석하는데 있어 선물 거래량 뿐만 아니라 선물을 제외한 외환파생상품 거래량을 모두 고려한다는 측면에서 기존 연구와 큰 차이점이 있다. 또한 앞서 소개한 거래량-환율 변동성에 대한 연구들은 대부분 한국의 자료만을 사용하여 분석한데 반해, 본고에서는 국가패널자료를 사용해서 분석했다는 점에서 다르다.

이상은 한국 데이터를 사용한 실증분석 연구의 결과이다. 다음은 거래량-변동성 간 관련성을 설명하는 이론에 대한 기존연구이다. Weller and Yano (1987)는 선물환 및 선물거래가 현물환율 변동성에 미치는 영향을 일반균형(General Equilibrium) 모형을 사용하여 환율 변동성의 변화 원인을 연구하였다. 이 이론 모형에서는 선물 시장이 있으면 투자자들이 위험 회피 성향이 낮은 경우 현물환율의 안정화에 기여할 수 있음을 시사한다.

본고의 이론적 바탕이 되는 논문은 Lyons(1995)이다. 이 논문은 외환 시장의 미시구조 가설을 실증적으로 검증하는 연구이다. 특히, 재고 관리(inventory control)와 정보 비대칭(asymmetric information)¹¹⁾이라는 두 가지 주요 채널을 통해

10) 본고와는 다르게 이승훈·강태훈(2006)에서는 현물환 변동성이 아닌 통화선물 수익률과 통화선물 거래량과의 관련성을 분석하였으며, 이승호·정재식(2006)에서는 현물환 거래량과 환율 변동성 간 관련성에만 초점을 맞추었다는 측면에서 본고와의 차이가 있음. 또한 김희식(2008)은 외환파생상품 중에서도 외환스왑시장의 거래량과 환율 간 관련성을 살펴본다는 측면에서 본고와 차별화됨. 최기홍·윤성민(2012)에서는 총 외환 거래량과 환율 변동성 간 관계를 분석함.

11) 비대칭 정보 이론은 시장 참여자들 간의 정보 격차가 환율 변동성에 미치는 영향을 강조함(Lyons, 1995). 특정 참여자가 우월한 정보를 갖고 거래할 경우, 이 정보가 가격에 반영되면서 시장의 불확실성을 키우고, 결국 환율 변동성이

주문 흐름(order flow)이 가격에 미치는 영향을 분석하였다.¹²⁾ 주요 결과는 두 가지 채널이 모두 외환 시장에서 유의미하게 작동하지만, 특히 외환 포지션 조정 과정에서 거래량이 환율의 변동성을 높이는 요인으로 작동함을 강조했다. 이는 외환 시장의 가격 결정 과정에서 재고 관리 이론이 중요한 역할을 한다는 점을 시사하며, 이를 통해 외환 시장 내 거래 패턴과 가격 변동성의 관계를 이해하는 데 기여한다.

Cao, Evans, and Lyons(2006)는 외환시장에서 누구나 아는 정보가 같더라도, 재고 정보(inventory information)라는 숨겨진 정보가 거래에 중요한 역할을 할 수 있음을 보여준다.¹³⁾ 재고 정보는 기초 경제 상황과는 무관하지만, 시장 조성자들이 가진 재고 수준에 따라 환율을 예측하는 데 사용된다. 이 연구는 재고 정보가 환율에 미치는 영향이 공적 정보의 15~30% 수준의 영구적 영향을 가지며, 외환시장에서 비대칭 정보로 작용할 수 있음을 설명한다.

김효상 외. (2022)에서는 에이전트 기반 외환시장 모형(Agent-based Market Model)을 사용하여 외환시장 개장시간 연장이 환율 변동성과 외환거래에 미치는 효과를 분석하였다. 시뮬레이션 분석 결과 개장시간 연장이 환율 변동성에 미치는 효과는 투자자의 비율에 의해 영향을 받는 것으로 나타났다. 만약 정규 거래시간 투자자의 절반 정도만이 연장시간에 참여하면 환율 변동성을 높이지만, 투자자의 비율이 정규 시간과 동일한 수준으로 높다면 거래시간을 연장하더라도 환율의 변동성이 높아지기는 하지만, 그렇게 우려할 수준은 아닌 것으로 나타났다.

이승호·김경훈(2023)에서도 에이전트 기반 외환시장 모형으로 외환시장 개장시간 연장이 환율 변동성과 외환거래에 미치는 효과를 분석하였다는 측면에서 김효상 외. (2022)와 동일하나 김효상 외. (2022)에서는 개장 시간 연장의 효과에 초점을 맞추며 반하여, 이승호·김경훈(2023)에서는 개장 시간 연장으로 인해 시장 참여자가 증가하는 경우와 시장 참여자의 성향이 투기적으로 변화하는 경우를 고려하였다. 분석 결과 역외 비거주자에 대한 역내 외환시장 개방 확대가 이루어지

증가함. 외환 파생상품 시장에서도 비대칭 정보는 거래량을 통해 전파되며, 이는 변동성 확대의 원인으로 작용할 수 있음.

12) 1992년 8월 한 주간의 달러-마르크 현물환 거래 데이터를 활용하여 거래량과 재고 조정이 환율에 미치는 영향을 선형 회귀 모형으로 분석함(분 단위 고빈도 데이터). 종속변수는 거래 가격의 차분으로 비대칭 정보와 재고 조정이 환율 결정에 미치는 효과를 평가함.

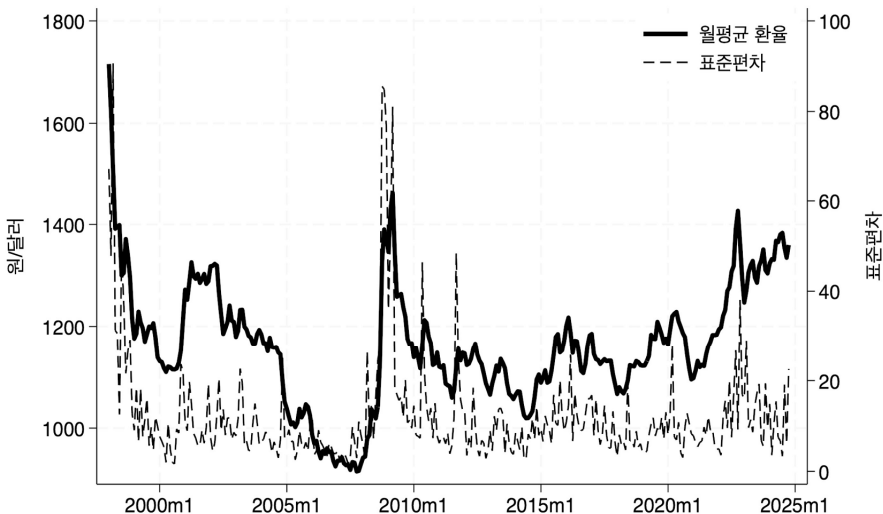
13) 외환 달러가 특정 시점에 보유하고 있는 외환 포지션을 의미함.

더라도 환율 변동성 증가에 따른 부정적인 영향은 제한적인 데 반해 외환거래량 증가를 통한 시장 발전에는 긍정적 효과가 나타나는 것으로 예측되었다. 그러나 개장연장 시간대에 참여하는 비주거자가 20% 이상 충분히 증가하지 못할 경우에는 환율 변동성 확대가 크게 나타날 수 있다는 점이 시뮬레이션 결과의 특징이다.

III장에서는 한국 외환시장 동향을 파악하기 위하여 환율 및 외환시장 거래량을 분석한다. 환율은 한국은행 경제통계시스템에서 제공하는 일별 원/달러환율(매매기준율)을 사용하여 월별 평균을 계산하고, 환율의 변동성은 월별 표준편차로 측정한다. 거래량에 대한 자료는 BIS Triennial Central Bank Survey(3년 주기)를 사용한다. 분석 기간은 1998년부터 2022년까지이며, 일부 변수는 2010년 혹은 2013년부터 사용 가능하다.

〈그림 1〉은 1998년부터 2024년까지 원/달러 환율의 월별 평균과 표준편차를 나타낸 그래프로 장기적인 환율 변동성과 추세를 보여준다. 이 기간 동안 원/달러 환율과 변동성은 몇 차례 큰 변동을 겪었으며, 이는 주요 경제적 사건과 밀접하게 연관되어 있다.

〈그림 1〉 원/달러환율의 월간 평균 및 표준편차: 1998~2024년



자료 : 한국은행 경제통계시스템

주 : 일별 원/달러환율(매매기준율)을 월간 평균 및 표준편차로 변환함.

먼저, 1998년 아시아 외환 위기 시기에는 원/달러 환율이 급등하여 1600원을 넘었고, 표준편차도 크게 증가해 환율 변동성이 극대화되었다. 이는 외환 시장이 불안정했던 시기를 반영하며, 이후 2000년대 초반까지 환율은 하락세로 전환하여 1200원아래로 안정되었고 변동성 또한 줄어들었다.

2008년 글로벌 금융위기는 또 다른 주요 변동 시점으로, 이 시기에 원/달러 환율은 다시 1500원대까지 급등하였다. 이와 함께 표준편차도 급격히 증가하면서 외환 시장의 변동성이 크게 확대되었다. 이는 글로벌 금융위기와 같은 외부 충격에 대한 한국 외환 시장의 민감한 반응을 보여주는 대표적 사례로 해석할 수 있다.

2010년대 이후로는 환율이 대체로 1000원에서 1200원 사이에서 안정적인 수준을 유지하였으며, 표준편차도 낮아져 변동성이 완화된 모습을 보였다. 다만, 이러한 안정세에도 불구하고, 때때로 외환 시장은 여전히 외부 충격에 민감하게 반응하였다.

2020년 이후 최근 4년 동안에도 원/달러 환율은 다양한 외부 경제 요인에 반응하여 뚜렷한 변동성을 보였다. 특히 글로벌 경제 불안정성과 같은 주요 사건이 환율에 상당한 영향을 미쳤다. 2020년 초반 코로나19 팬데믹의 영향으로 환율 변동성이 급격히 증가했으며, 이에 따라 원/달러 환율 역시 상승했다. 팬데믹 초기 이후 다소 안정세를 보이기도 했으나 2022년부터는 글로벌 인플레이션과 미국의 공격적인 금리 인상 등의 요인으로 인해 환율이 다시 급격히 상승하며 1400원대를 넘어서 최고치를 기록했다. 이에 따라 환율의 표준편차 역시 큰 폭으로 증가하여 외환 시장의 변동성이 크게 확대되었다. 2020년 이후 원/달러환율의 최근 동향을 보면, 한국 외환시장이 여전히 외부 경제적 충격에 민감하게 반응하고 있음을 알 수 있다.

2024년 7월 1일부터 시행되고 있는 「외환시장 구조 개선방안」으로 환율의 변동성이 특별히 높아졌다고 평가하기 어렵다. 왜냐하면 그 이전부터 주요국 통화정책 변화(미국 연준의 금리인하)로 인하여 환율의 변동성이 이미 높아졌으며, 원/달러 환율 수준 또한 높아졌기 때문이다. 「외환시장 구조 개선방안」의 효과 검증에는 고빈도 자료가 필요하며, 조치 이후 좀 더 긴 관측치가 필요할 것으로 보인다.

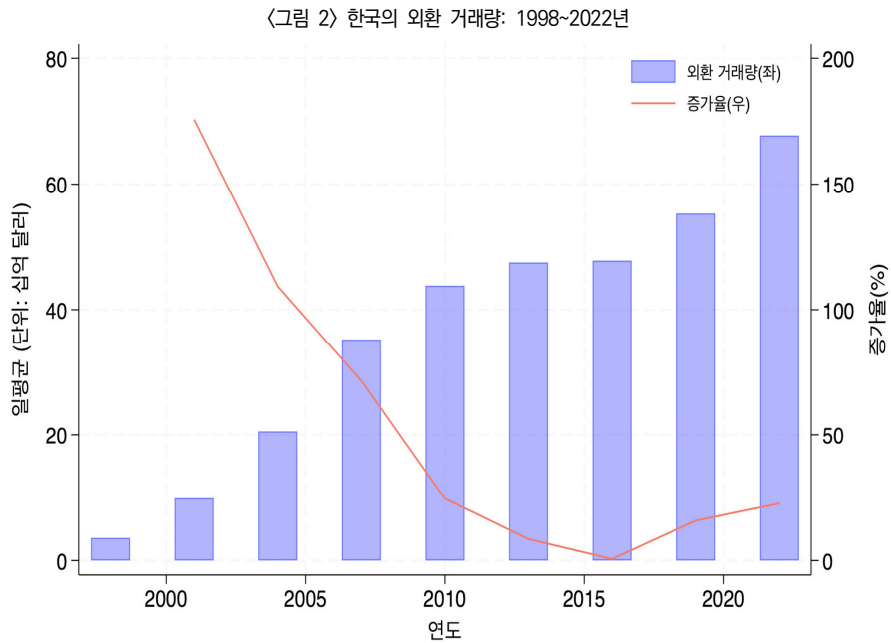
이어지는 II장의 1~3절에서는 한국의 외환 거래량 변동을 다양한 측면에서 살

펴본다. 한국의 외환 거래량 및 증가율을 분석하고, 통화 조합 및 상품 유형별, 그리고 거래 상대방별로 거래량을 분석하여 외환시장 구조 변화를 살펴본다.

1

외환 거래량(총액) 추이 및 증가율 분석

한국 외환 거래량은 BIS에서 제공하는 자료가 시작하는 1998년 이후로 지속적으로 상승했다. <그림 2>는 1998년부터 2022년까지 한국 외환 시장의 일평균 외환 거래량과 증가율의 변화를 보여준다. 초기 외환 거래량은 1998년에 약 36억 달러 수준을 기록하다가, 2001년 98억 달러로 급격히 증가하여 약 175%의 높은 증가율을 나타냈다. 이는 아시아 외환 위기 이후 한국 외환 시장이 빠르게 성장한 시기였음을 반영한다.



자료 : BIS Triennial Central Bank Survey
주 : 외환시장의 모든 금융상품(현물환, 선도환, 외환 스왑, 통화 스왑, 옵션, 기타 금융상품)을 포함한 거래량이며, 해당 연도(4월)의 일평균 거래액임.

2000년대 중반까지는 외환 거래량의 빠른 증가세가 이어졌으나, 이후 증가율은 점차 둔화되었다. 2007년까지 거래량이 지속적으로 증가했지만, 증가율은 이전 시기보다 낮아져 외환 시장이 급속한 초기 성장기를 지나 성숙기에 진입했음을 시사한다.

2010년 이후 외환 거래량은 안정적인 증가세를 보이며, 증가율 역시 하향 안정화되었다. 그러나 2019년 이후로 글로벌 경제 환경의 변화가 영향을 미치면서 거래량과 증가율이 다시 큰 상승세로 돌아섰다. 2022년에는 거래량이 약 20% 이상의 증가율을 기록하며 일평균 677억달러에 이르게 되었다. 이는 외환 시장이 성숙한 단계에 접어들었음에도 여전히 글로벌 경제 변화에 민감하게 반응하고 있음을 보여준다.

2

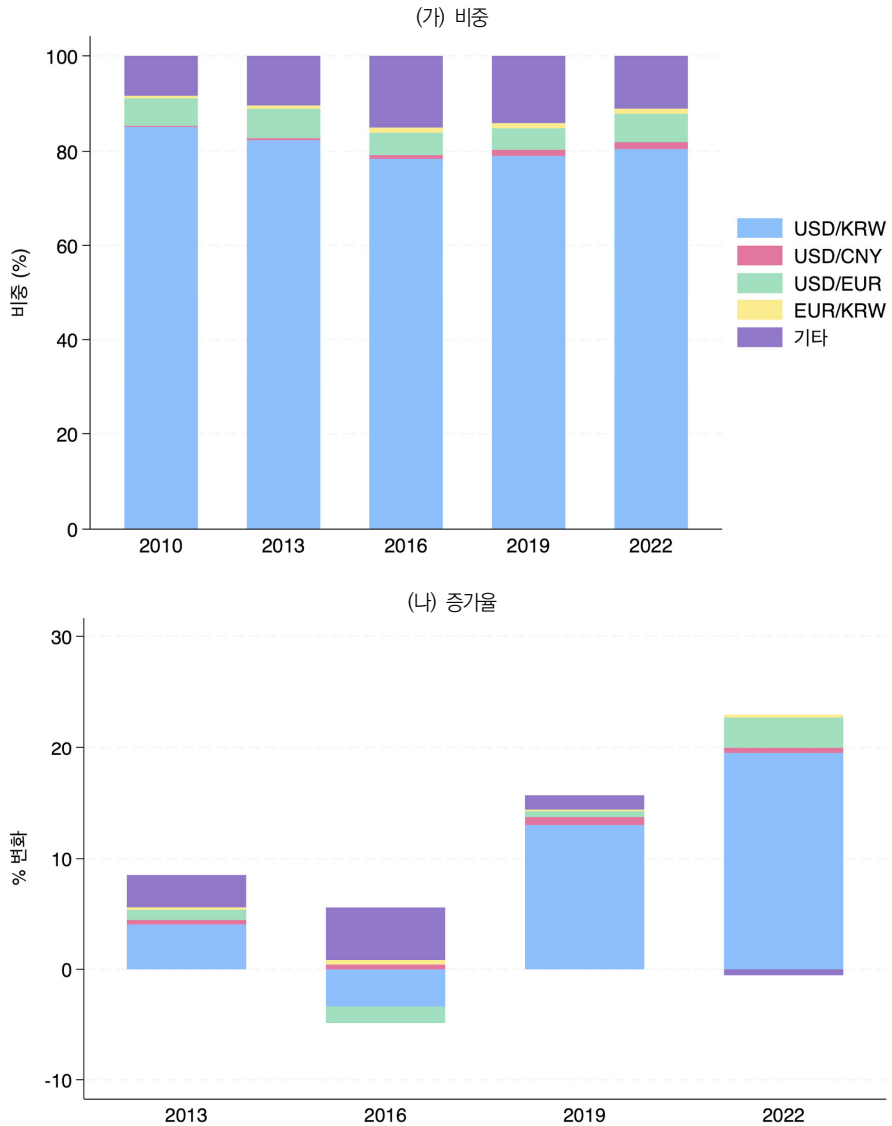
통화 조합 및 상품별 한국 외환 거래의 특징

〈그림 3〉은 2010년부터 2022년까지 한국 외환 시장에서 주요 통화 조합의 거래 비중 변화(가)와 거래량 증가율(나)을 보여준다. (가)에서 색으로 구분된 막대는 해당 연도별 외환 거래에서 특정 통화 조합이 차지하는 퍼센트 비중을 나타내며, (나)는 주요 통화 조합별 외환 거래량의 퍼센트 증가율을 나타낸다. 증가율은 각 통화 조합의 외환 거래량이 직전 연도 대비 얼마나 증가했는지를 전체 외환 시장 거래량에서 차지하는 비율로 나타냈다. 따라서 각 통화 조합의 거래량 변화가 전체 외환 시장의 성장에 얼마나 기여했는지 파악할 수 있다. USD/KRW, USD/CNY, USD/EUR, EUR/KRW, 그리고 그 외 거래된 통화 조합을 합친 기타 통화 조합으로 구성되어 있다.

USD/KRW는 전 기간에 걸쳐 한국 외환 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 2010년부터 2022년까지 USD/KRW거래 비중은 항상 약 80% 이상을 유지하고 있으며, 한국 외환 시장에서 압도적인 점유율을 보여준다. 이는 한국의 주요 교역 및 금융 거래가 미국 달러와 원화 사이에서 이루어지고 있음을 반영한다. 또한 증가율 그래프를 통해 USD/KRW가 대부분의 시기에 걸쳐 총 외환 거래량

증가를 견인했다는 것을 알 수 있다. 2016년을 제외하고 USD/KRW 통화 조합 거래의 증가가 총 외환 거래 증가의 대부분을 차지하고 있다.

〈그림 3〉 통화 조합별 외환 거래 비중 변화 및 증가율: 2010~2022년



자료 : BIS Triennial Central Bank Survey

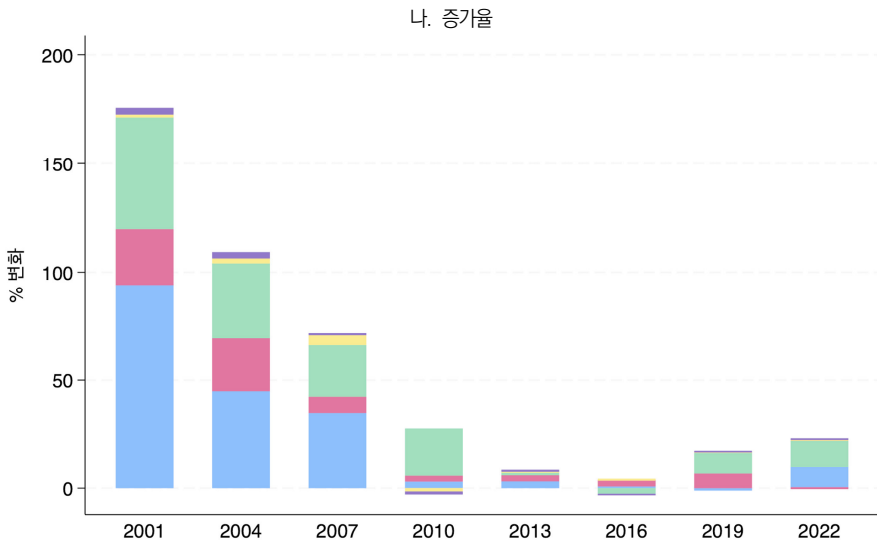
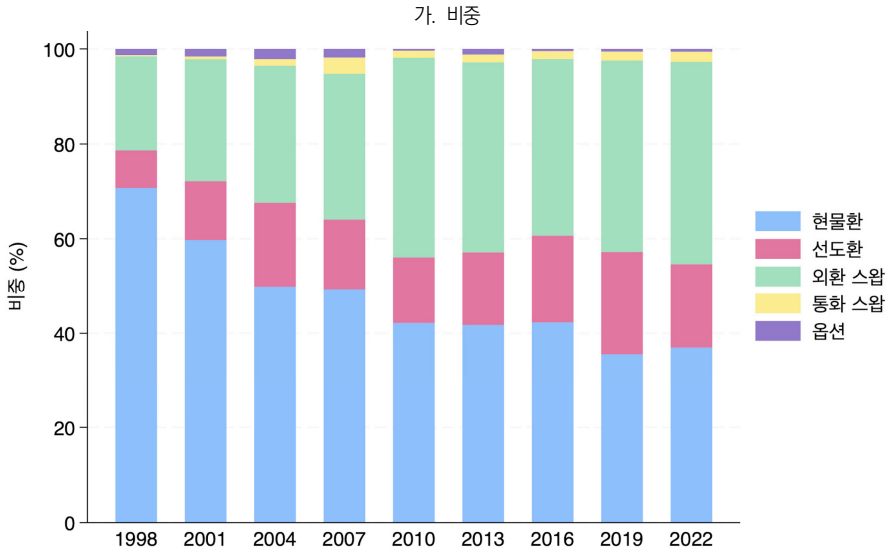
주 : 외환시장의 모든 금융상품(현물환, 선도환, 외환 스왑, 통화 스왑, 옵션, 기타 금융상품)을 포함한 거래량이며, 해당 연도(4월)의 일평균 거래액임.

기타 통화 조합의 비중은 전체 거래의 약 10% 이상을 차지하며 일정한 수준을 유지하고 있다. 이는 한국 외환 시장이 특정 주요 통화에 집중되어 있지만, 점진적으로 통화 다변화를 이루고 있음을 시사한다. 외환 시장에서 다양한 통화의 거래 비중이 늘어나는 것은 한국 경제의 글로벌화와 연관되어 있으며, 외환 거래의 안정성과 유동성을 확보하는 데 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

〈그림 4〉는 1998년부터 2022년까지 한국 외환 시장에서 상품별 거래 비중의 변화(가) 및 거래량 증가율(나)을 보여준다. 거래량 증가율은 해당 상품의 외환 거래량이 직전 연도 대비 얼마나 증가했는지를, 전체 외환 시장 거래량에서 차지하는 비율로 나타낸 것이다. 이를 통해 각 상품별 거래량 변화가 전체 외환 시장에서 차지하는 상대적 비중을 시각적으로 파악할 수 있다.

(가)로부터 한국 외환 시장에서 현물환과 외환 스왑이 지속적으로 가장 큰 비중을 차지하고 있음을 확인할 수 있다. 특히, 외환 스왑의 비중은 1998년에는 전체의 약 20%를 차지하고 있었으나, 이후 꾸준히 증가하여 2019년 부터는 총 외환 거래의 40%를 넘어서기 시작하였다. 외환 스왑은 2010년에 약 22%의 높은 증가율을 기록하며 전체 외환 거래량 증가에 큰 기여를 한 것으로 나타난다. 당시 글로벌 금융위기 이후 외환 스왑을 제외한 외환 거래의 증가는 주춤한 반면 외환 스왑 시장 만큼은 눈에 띄는 성장으로 외환 시장 총 거래 증가를 견인하였다. 이는 당시 외환 스왑이 한국 외환 시장에서 주요 거래 수단으로 자리잡으며 급격히 성장한 시기를 반영한다. 2016년을 제외하고 2019년과 2022년에 다시 높은 증가율을 보이며 외환 스왑이 한국 외환 시장에서 유동성 공급과 환율 변동성 대응 수단으로 중요한 역할을 하고 있음을 알 수 있다.

〈그림 4〉 상품별 외환 거래 비중 변화 및 증가율: 1998~2022년



출처 : BIS Triennial Central Bank Survey

주 : 외환시장의 각 금융상품(현물환, 선도환, 외환 스왑, 통화 스왑, 옵션, 기타 금융상품)별 해당 연도의 일평균 거래액임.

반면, 현물환거래는 1998년 전체 거래의 약 71%를 차지하였으나, 시간이 지남에 따라 비중이 감소하여 2019년에는 약 35% 수준으로 줄어들었다. 이는 외환 스왑이 현물환을 대체하는 주요 거래 수단으로 자리 잡았음을 보여준다. 2019년 이후 약 10% 정도의 큰 증가율을 보이면서 2022년에는 전체 외환 거래의 비중이 소폭 증가한 37%를 차지하였다. 이는 환율 변동성 증가와 유동성 확보에 대한 수요가 높아진 시기에 현물환 거래가 증가했음을 나타낸다. 따라서 외환 스왑과 현물환이 특정 시점에서 외환 시장의 거래 활성화에 중요한 역할을 하고 있음을 알 수 있다.

선도환의 비중은 1998년부터 2022년까지 약 10~20%범위에서 비교적 일정하게 유지되고 있다. 선도환은 미래 환율을 확정하는 용도로 주로 사용되며, 외환 스왑이나 현물환과 상호 보완적인 역할을 한다. 통화 스왑과 옵션은 전체 외환 거래에서 차지하는 비중이 매우 낮다. 통화 스왑의 비중은 2022년에 약 2%로 나타났다으며, 옵션은 비중이 매우 미미하여 외환 시장에서 활용 빈도가 상대적으로 낮음을 보여준다.

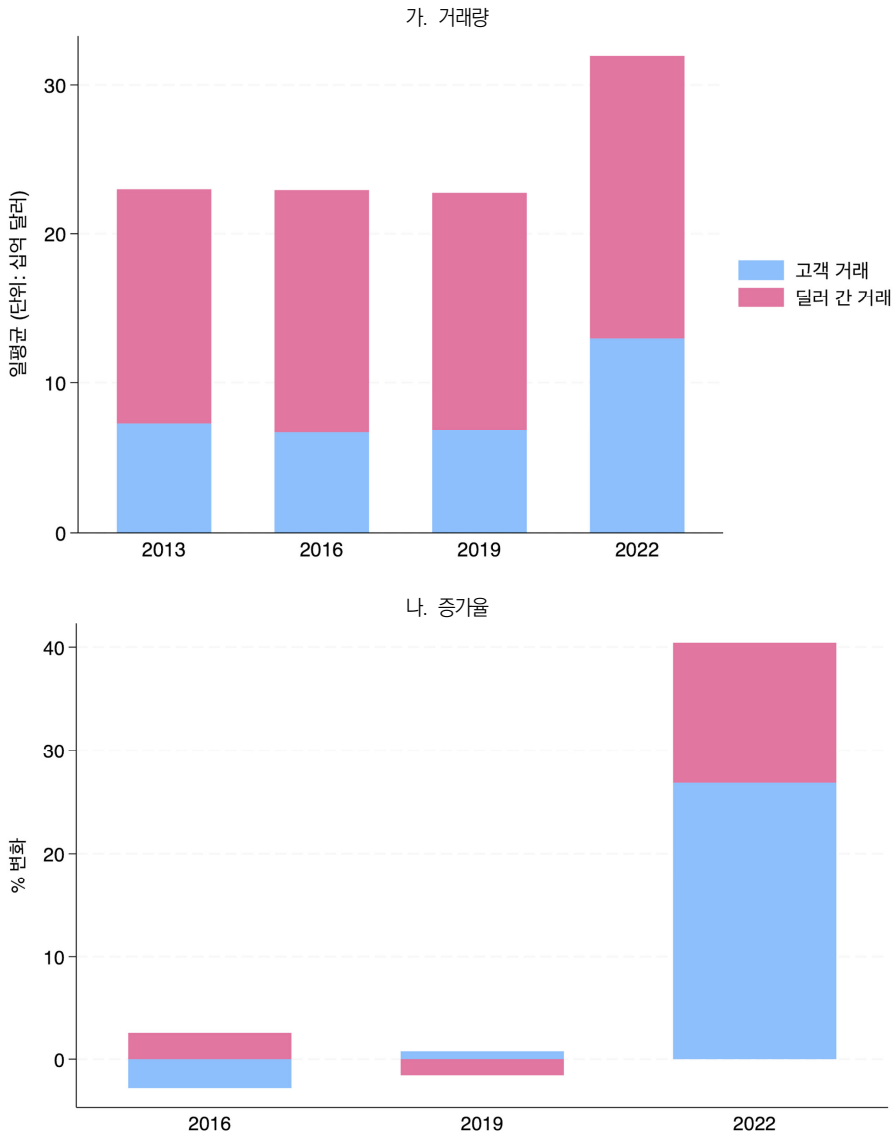
〈그림 4〉를 통해 한국 외환 시장이 시간이 지남에 따라 외환 스왑을 중심으로 한 구조적 변화를 겪어 왔음을 확인할 수 있다. 이는 외환 거래의 주요 목적이 단순한 현물환 거래에서 리스크 관리 및 유동성 관리 도구로 다양화되고 있음을 나타낸다.

3

거래 상대별 한국 외환 거래의 특징

〈그림 5〉은 거래 상대별 원/달러 현물환 거래량의 변화(가)와 거래량 증가율(나)을 보여준다. 여기에서 거래 상대는 고객 거래와 딜러 간 거래로 구분되어 있다. 증가율은 앞서 제시한 그래프의 증가율과 마찬가지로 방법으로 계산되었다. 즉 해당 거래량이 직전 연도 대비 얼마나 증가했는지를, 고객 거래와 딜러 간 거래를 합친 거래량에서 차지하는 비율로 계산하였다.

〈그림 5〉 거래 상대별 원/달러 현물환 거래량 및 증가율: 2013~2022년



출처 : BIS Triennial Central Bank Survey

주 : 외환시장의 각 금융상품(현물환, 선도환, 외환 스왑, 통화 스왑, 옵션, 기타 금융상품)별 해당 연도의 일평균 거래액임.

고객 거래와 딜러 간 거래로 구분하여 외환 거래량을 분석하는 것은 두 거래 유형이 외환 시장에서 서로 다른 역할을 하기 때문이다. 고객 거래는 기업과 투자자의 실질적 외환 수요와 공급을 반영하여 시장의 장기적 흐름을 파악하는 데 유용하다. 반면, 딜러 간 거래는 유동성 공급과 가격 안정화에 기여하며, 환율 변동성 관리에 중요한 역할을 한다. 이러한 거래 상대방별 분석을 통해 외환 시장의 구조와 각 거래 유형이 환율에 미치는 영향을 보다 명확하게 이해할 수 있다.

2016년과 2019년에는 고객 거래와 딜러 간 거래가 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며 따라서 증가율 변화도 크지 않다. 이 시기에는 두 거래 유형의 비중 변화가 크지 않으며, 두 거래를 합친 전체 거래량도 비슷한 수준을 보였다. 그러나 2022년에는 전체 원/달러 현물환 거래량이 크게 증가하면서 딜러 간 거래와 고객 거래 모두에서 거래량이 확대되었다. 특히 고객 거래가 딜러 간 거래에 비해 더 높은 증가율을 보였다.

딜러 간 거래는 전체 거래량 대비 약 14%의 증가율을 보였으나, 고객 거래가 전체 거래량 증가에서 상대적으로 더 큰 부분을 차지하면서 약 27%의 증가를 보였다. 이는 한국 외환 시장에서 기업 및 기관 투자자들의 원/달러 수요가 급증한 것과 연관될 수 있으며, 환율 변동성이나 글로벌 경제 불안정성에 대한 대응 차원에서 고객 거래가 증가했을 가능성을 나타낸다.

고객 거래의 급격한 성장에도 여전히 딜러 간 거래가 고객 거래에 비해 현저히 큰 비중을 차지하고 있다. 이는 원/달러 시장에서 유동성 공급을 위한 금융기관 간 거래가 여전히 강하게 유지되고 있음을 시사한다. 따라서 환율 변동성이 증가하거나 시장 유동성 확보가 중요한 시기에 딜러 간 거래가 유동성 공급을 위한 중요 역할을 담당하며 시장 안정성 확보에 기여하는 것으로 볼 수 있다.

〈그림 6〉은 거래 상대방 중에서도 고객 거래의 원/달러 현물환 거래량의 변화(가)와 거래량 증가율(나)을 보여준다. 고객 거래는 비금융 고객, 기타 금융 기관, 헤지펀드 등, 그리고 기관 투자자로 구성되며, (가)의 각 막대는 연도별 해당 거래량을 누적하여 시각화하고 있다. (나)는 고객 거래 항목의 원/달러 현물환 거래량 증가율을 %로 나타낸 것이다. 각 항목의 증가율은 해당 항목의 거래량이 직전 연도 대비 얼마나 증가했는지를, 고객 및 딜러 간 거래 총액 대비 비율로 계산하였

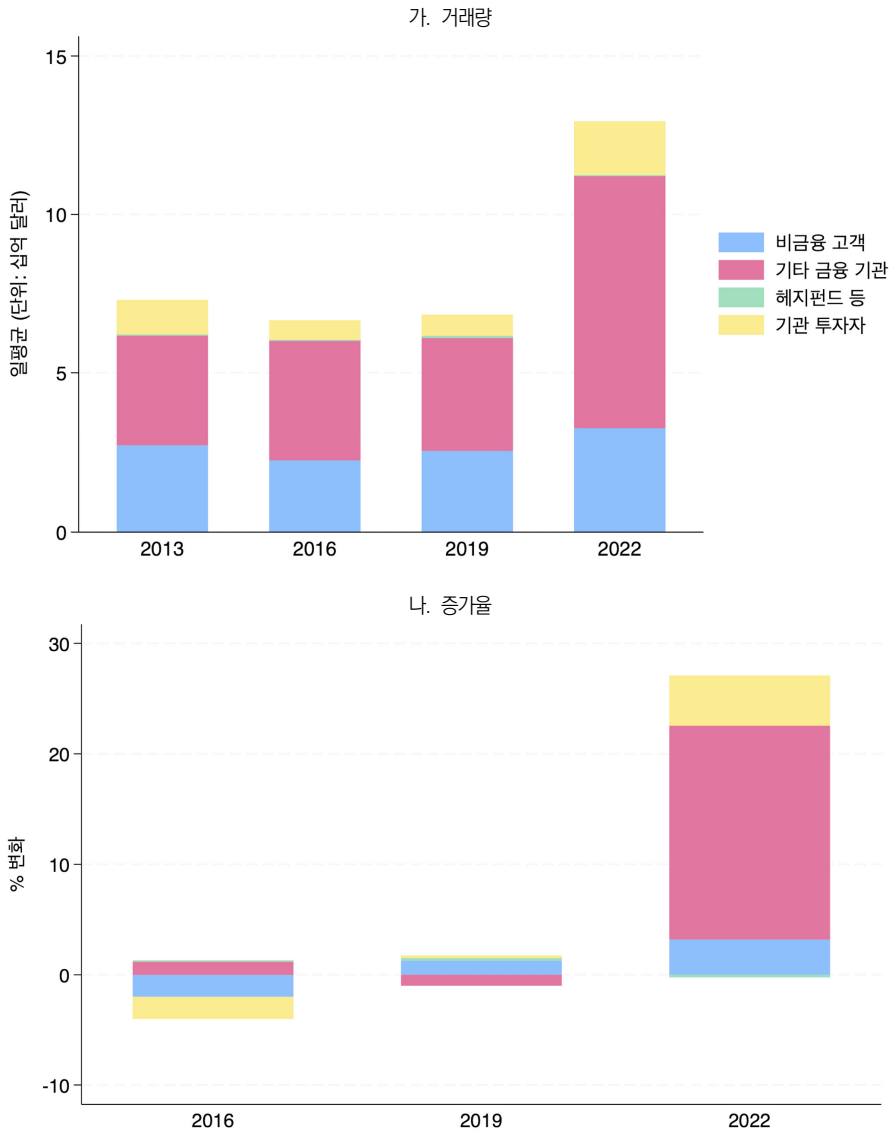
다. 이 그래프를 통해 각 고객 거래 주체별 증가율이 전체 외환 시장에서 차지하는 상대적 비중을 파악할 수 있다.

〈그림 6〉에 따르면, 2016년과 2019년에는 모든 항목에서 상대적으로 낮은 증가율을 보였으나, 2022년에는 각 항목의 증가율이 급격히 상승했다. 특히 기타 금융 기관은 약 19%의 증가율을 기록하며 전체 고객 거래 증가에서 주도적인 역할을 했다. 비금융 고객과 기관 투자자도 각각 3.2%, 4.5%의 높은 증가율을 기록하였다. 기업과 개인 투자자들이 외환 시장에 대한 수요를 확대한 것으로 해석될 수 있으며, 환율 변동성이나 경제 불확실성에 대한 대응으로 이들의 거래가 증가했을 가능성을 나타낸다. 그리고 기관 투자자들도 자산 운용을 목적으로 원/달러 거래에 대한 수요를 늘리고 있음을 시사한다.

기타 금융 기관이 고객 거래의 주요 거래 주체로서 2016년부터 2022년까지 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 특히 2022년에는 기타 금융 기관의 거래량이 현저하게 증가하여, 전체 고객 거래에서 압도적인 비율을 기록하고 있음을 볼 수 있다. 이는 금융 시장의 변동성 증가와 글로벌 리스크 요인에 대응하는 다양한 금융 기관의 외환 수요가 반영된 결과로 해석될 수 있다.

이 그래프는 한국 외환 시장에서 고객 거래가 다양한 주체에 의해 이루어지고 있음을 시사한다. 이는 고객 거래가 외환 시장의 중요한 유동성 공급원으로 기능하고 있음을 나타내며, 경제적 불확실성 속에서 다양한 거래 주체들이 외환 시장에 적극적으로 참여하면서 거래량을 급격히 확대하였다. 특히 기타 금융 기관과 비금융 고객이 전체 외환 거래 증가에 큰 영향을 미쳤음을 보여준다. 이는 경제적 불확실성이 높은 상황에서 고객 거래 주체들이 외환 시장에서 유동성을 확보하고 위험을 관리하려는 수요가 크게 증가했음을 반영한다.

〈그림 6〉 고객 거래의 원/달러 현물환 거래량 및 증가율: 2013~2022년



출처 : BIS Triennial Central Bank Survey

주 : 외환시장의 각 금융상품(현물환, 선도환, 외환 스왑, 통화 스왑, 옵션, 기타 금융상품)별 해당 연도의 일평균 거래액임.

IV장에서는 2022년 한국 외환시장을 다른 국가의 외환시장과 비교한다. 거래량에 초점을 맞추어 비교·분석을 수행하고, 이에 대한 자료는 BIS Triennial Central Bank Survey(3년 주기)를 사용한다. 우선 세계 외환 거래량에서 한국 외환시장이 차지하는 비중을 비교하고, 주요국과 통화별 거래량 비중을 비교하도록 하겠다. 마지막으로 NDF 시장에 대해 살펴본다.

1

세계 외환 거래량에서 한국의 비중

〈표 1〉에서는 2010년부터 2022년까지 각 시장이 세계 외환 거래에서 차지하는 비중을 큰 순서대로 1위부터 15위까지 나열하였다. 한국은 2010년 전세계 외환 거래의 0.87%를 차지하면서 13위에 올랐으나, 그 이후 2016년 14위를 제외하고는 계속 15위에 머무르고 있는 것을 볼 수 있다.

2013년 이후 상위 5개 지역은 영국, 미국, 싱가포르, 홍콩, 일본으로 고정되어 왔으나, 이 5개국 내의 순위에는 유의미한 변화가 있었다. 특히, 일본은 2010년 전세계 외환 거래의 6.19%를 차지하여 3위에 위치하였으나, 그 이후 계속 비중이 감소하여 2022년에는 전세계 외환 거래의 4.39%를 차지하면서 5위에 랭크되었다. 2010년 이후 영국과 미국은 각각 1, 2위를 계속하여 유지하고 있다.

그 외 흥미로운 지역은 네덜란드와 중국이다. 네덜란드는 2010년 상위 15위에 포함되지 못한 24위(0.36%, 2010년)에 위치하고 있었으나, 불과 3년만인 2013년 거래량 기준 10위권으로 진입하였다. 중국 또한 2010년 22위(0.39%), 16위(0.66%) 였으나, 2016년 13위(1.12%)로 크게 도약하게 되었다. 중국은 특히 그 이후로도 더 크게 거래량이 늘어 2019년과 2022년 각각 8위, 10위에 위치하였다.

〈표 1〉 세계 외환 거래의 지역별 비중 (상위 15개 지역)

(단위 : %)

순위	2010	2013	2016	2019	2022
1	U.K. (36.74)	U.K. (40.77)	U.K. (36.94)	U.K. (43.20)	U.K. (38.14)
2	U.S. (17.92)	U.S. (18.89)	U.S. (19.53)	U.S. (16.55)	U.S. (19.43)
3	Japan (6.19)	Singapore (5.73)	Singapore (7.94)	Singapore (7.73)	Singapore (9.44)
4	Singapore (5.27)	Japan (5.60)	Hong Kong (6.70)	Hong Kong (7.63)	Hong Kong (7.05)
5	Switzerland (4.94)	Hong Kong (4.11)	Japan (6.13)	Japan (4.54)	Japan (4.39)
6	Hong Kong (4.71)	Switzerland (3.24)	France (2.77)	Switzerland (3.19)	Switzerland (3.55)
7	Australia (3.81)	France (2.84)	Switzerland (2.40)	France (2.02)	France (2.17)
8	France (3.01)	Australia (2.72)	Australia (1.86)	China (1.64)	Germany (1.87)
9	Denmark (2.39)	Denmark (1.76)	Germany (1.79)	Germany (1.50)	Canada (1.75)
10	Germany (2.15)	Netherlands (1.68)	Denmark (1.55)	Australia (1.44)	China (1.55)
11	Canada (1.23)	Germany (1.66)	Canada (1.313)	Canada (1.32)	Australia (1.53)
12	Sweden (0.89)	Canada (0.97)	Netherlands (1.306)	Netherlands (0.78)	Luxembourg (0.93)
13	Korea (0.87)	Russia (0.91)	China (1.12)	Denmark (0.77)	Denmark (0.84)
14	Russia (0.83)	Luxembourg (0.77)	Korea (0.73)	Luxembourg (0.70)	Netherlands (0.75)
15	Luxembourg (0.66)	Korea (0.71)	Russia (0.69)	Korea (0.67)	Korea (0.69)

자료 : BIS Triennial Central Bank Survey를 사용하여 저자 작성.

위에서 언급한 네덜란드와 중국이 기존 상위 15개 지역에 속했던 러시아와 스웨덴을 밀어내면서 외환 시장의 양적 성장을 이뤄낸 것을 제외하고는 2010년 이후

로 세계 외환 시장의 지역별 비중에서 눈에 띄는 변화를 찾기 어렵다. 이렇듯 전 세계 외환 시장의 거래량은 해마다 증가하기는 하지만 일부 지역에서 거래가 집중되어 있고, 변화를 만들어 내기는 쉽지 않다.

2

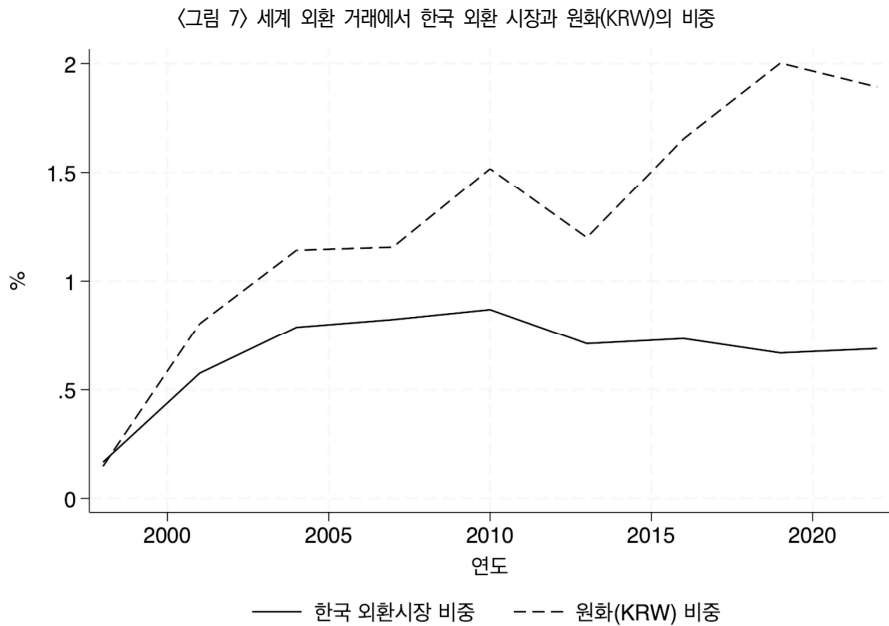
세계 외환 거래에서 지역 시장과 자국 통화의 비중 비교

세계 외환 거래에서 각 지역 외환 시장과 자국 통화의 비중을 비교 분석하는 것은 각 지역의 외환 시장이 세계 외환 시장에서 어떤 역할을 하고 있는지 파악하는 데 도움이 된다. 일반적으로 자국 통화의 거래량은 해당 통화를 발행하는 국가에서 높은 비중을 차지하는 경향이 있다. 이는 외환 거래가 주로 무역, 해외 투자 등 국가 간 경제·금융 활동에서 발생하기 때문이다. 따라서 특정 시장의 비중 변화를 자국 통화의 비중과 비교함으로써 그 지역의 외환 시장이 국제 시장에서 얼마나 중요한지, 그리고 자국 통화가 세계 외환 시장에서 어떤 역할을 하는지를 더 정확하게 파악할 수 있다.

한국 외환 시장의 비중과 원화(KRW)의 비중은 각각 다른 기준에 따라 계산된다. 한국 외환 시장의 비중은 순-총(net-gross) 거래 기준으로 계산되며, 이는 한국 내에서 이루어진 모든 거래량을 집계하되, 보고 달러 간 중복 거래는 제외하지 않은 방식이다. 반면, 원화의 비중은 순-순(net-net) 거래 기준으로 계산되며, 국내 및 국경 간 거래에서 보고 달러들 간의 중복 거래를 모두 제외하여 실제 순수 원화 거래량만을 반영한다. 이러한 차이는 한국 외환 시장과 원화의 상대적 중요성을 이해하는 데 있어 두 비중이 다르게 해석될 수 있음을 시사한다. 따라서, 한국 외환 시장과 원화의 비중을 각각의 방식에 따라 비교하면 외환 시장에서 한국의 위치와 원화의 실제 역할을 보다 정확히 파악할 수 있다.

최근 세계 외환 거래에서 원화(KRW)의 비중이 증가 추세를 보이고 있으나, 원화 거래가 주요 부분을 차지하는 한국 외환 시장의 비중은 2010년 이후 큰 변동 없이 일정하게 유지되고 있다(〈그림 7〉 참조). 이는 원화가 국제적으로 거래가 늘어나고 있지만, 한국 외환 시장 자체는 상대적으로 정체된 규모를 보이고 있음을 시사한다. 이러한 현상은 원화의 글로벌화가 진행되고 있음을 보여주며, 이는 한

국 외환 시장이 외부 충격에 대응하는 과정에서 시장 규모와 유동성 측면에서 구조적 한계를 드러내고 있음을 암시한다. 또한, 원화의 거래 증가가 반드시 한국 외환 시장 내에서만 이루어지지 않음을 시사하며, 원화가 해외 시장에서도 활발히 거래되는 특성을 반영하고 있다.

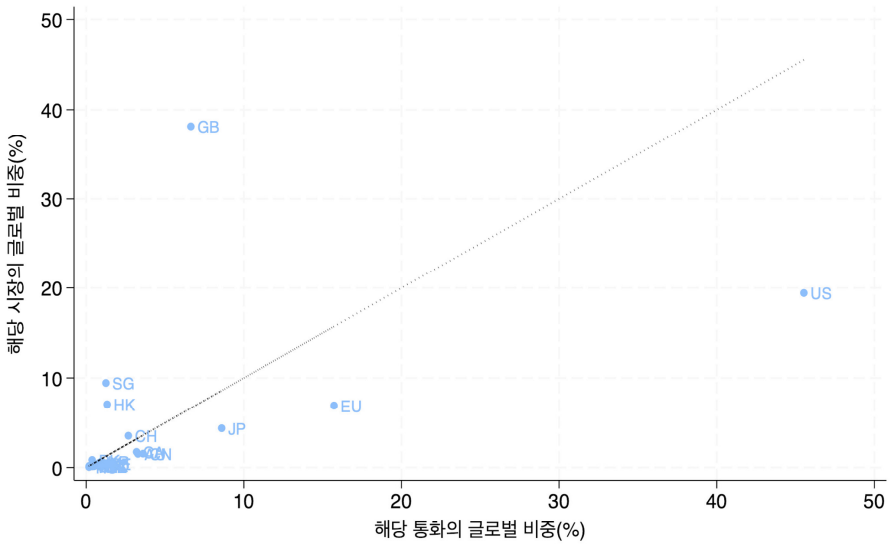


자료 : BIS Triennial Central Bank Survey
 주 : 한국 외환 시장의 비중은 순-총(net-gross) 거래 기준으로 계산되며, 이는 한국 내에서 이루어진 모든 거래량을 집계하되, 보고 달러 간 중복 거래는 제외하지 않는 방식인 반면, 원화의 비중은 순-순(net-net) 거래 기준으로 계산함.

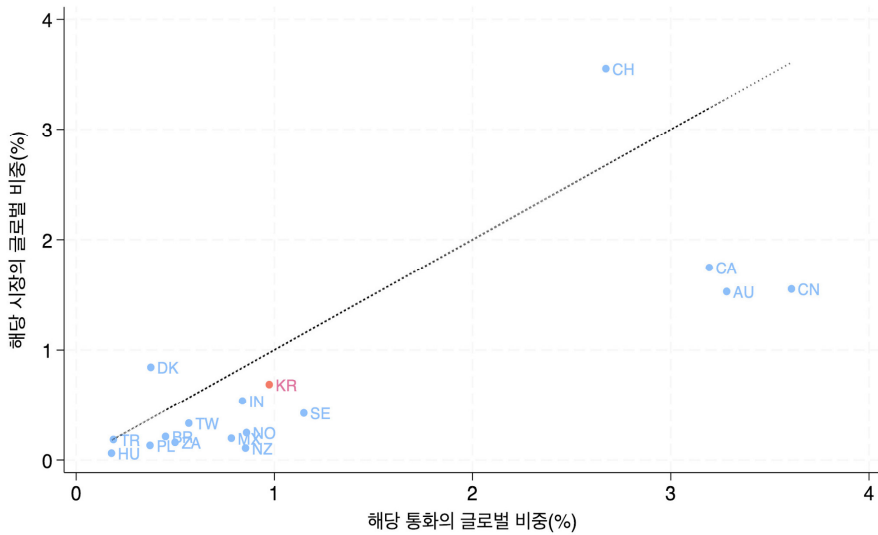
이러한 현상을 보다 구체적으로 이해하기 위해, 한국 외환 시장과 원화의 비중 간 상관관계를 다른 주요 시장과 비교했다. 분석 결과, 대체로 특정 시장의 비중과 해당 시장의 자국 통화 비중 간에는 양(+)의 상관관계가 나타났으나(〈그림 8〉 참조), 시장별 상관관계에는 차이가 존재한다.

〈그림 8〉 2022년 세계 외환 거래에서 지역 시장과 자국 통화의 비중

가. 전체 패널 자료 산점도



나. 밀집 구간 확대 산점도 (비중(%) < 4)



자료 : BIS Triennial Central Bank Survey

주 : 각 지역 외환 시장의 비중은 순-총(net-gross) 거래 기준으로 계산되며, 각 통화의 비중은 순-순(net-net) 거래 기준으로 계산함.

〈그림 8〉에서는 세계 외환 시장에서 특정 국가와 해당 국가 통화의 비중을 비교하여, 각 시장의 상대적 역할과 구조적 특성을 파악할 수 있도록 제시하였다. 45도 선은 해당 통화와 그 시장의 글로벌 비중이 동일할 때의 기준을 나타내며, 이 선을 기준으로 점들이 양쪽에 위치함에 따라 그 차이가 드러난다.

45도 선의 오른쪽에 위치한 미국(US)은 자국 통화인 달러(USD)의 비중이 외환 시장 비중을 크게 초과하는 독보적인 사례다. 달러는 세계 외환 거래에서 약 40% 이상의 비중을 차지하며, 기축통화로서 다수의 거래에서 중개 통화(차익거래 통화) 역할을 한다. 이러한 위치는 미국의 외환 시장이 단순히 자국 수요를 넘어서는 글로벌 역할을 수행함을 의미한다.

유로존(EU)과 일본(JP)은 45도 선에 근접하지만, 약간 오른쪽에 위치하여 자국 시장 비중보다 해당 통화의 글로벌 비중이 다소 높게 나타난다. 이는 유로화(EUR)와 엔화(JPY)가 국제화된 통화로서 외국에서의 수요가 높다는 점을 반영하며, 이들 통화가 국경을 넘어 광범위하게 사용되고 있음을 시사한다.

반면, 45도 선의 왼쪽에 위치한 영국(GB), 싱가포르(SG), 홍콩(HK) 등 국제 금융 중심지들은 자국 통화의 비중보다 시장의 글로벌 비중이 더 높다. 예를 들어, 영국은 외환 시장에서 큰 비중을 차지하지만, 파운드화(GBP)의 글로벌 비중은 상대적으로 낮다. 이는 영국이 다국적 금융기관이 집중된 글로벌 외환 거래 허브로 기능하기 때문에 다양한 통화가 영국 시장을 통해 거래된다는 점을 시사한다.

앞서 언급한 주요 국가의 통화에 비해 한국 원화(KRW)의 비중은 전 세계 외환 거래에서 현저히 낮은 수준을 보이고 있다. 이와 함께, 45도 선에 가까우면서도 오른쪽에 위치하여 한국 외환 시장의 비중보다 원화의 글로벌 비중이 약간 더 높게 나타난다. 이는 한국 외환 시장이 글로벌 시장에서 상대적으로 제한된 역할을 하고 있지만, 한국 외부에서도 원화에 대한 수요가 존재함을 시사한다. 그러나 원화가 주요 기축통화에 비해 국제화가 제한적이라는 점을 감안할 때, 한국 외환 시장이 더 큰 역할을 수행하기 위해서는 구조적 개선이 필요하다는 함의를 내포하고 있다.

〈그림 9〉는 2004년부터 2022년까지 주요 외환 시장과 해당 자국 통화 비중의 장기적 변화를 퍼센트 포인트로 나타낸 것이다. 각 국가 및 지역의 막대는 시장

비중의 변화를, 점은 자국 통화 비중의 변화를 나타낸다.

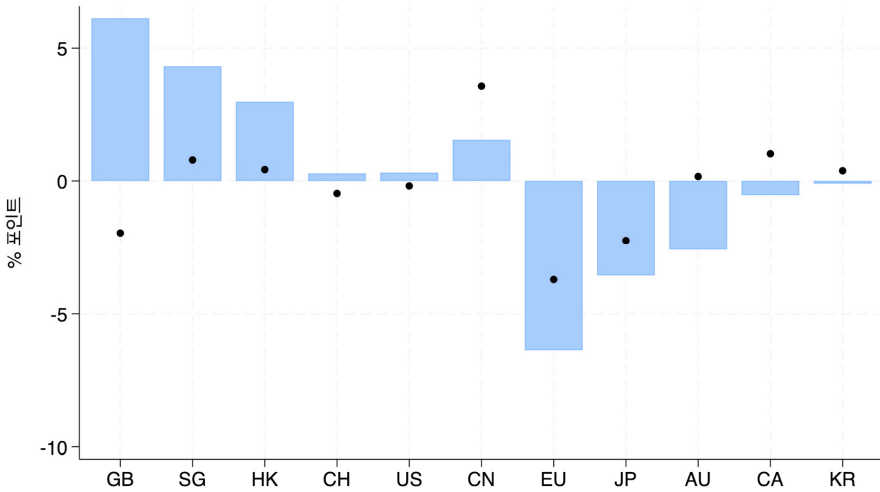
영국(GB), 싱가포르(SG), 홍콩(HK)과 같은 금융 중심지들은 시장 비중이 자국 통화 비중보다 더 크게 증가한 것을 확인할 수 있다. 특히, 영국의 경우 시장 비중이 약 6.1% 포인트 상승한 반면 자국 통화의 비중은 1.9% 포인트 감소하였다. 이는 영국 외환 시장이 기축통화인 달러, 유로 등의 국제 거래를 주도하며 그 중요성을 키워왔음을 시사한다.

반면, 유로존(EU)과 일본(JP)은 자국 통화 비중과 시장 비중이 모두 감소했으며, 특히 유로존의 경우시장 비중이 약 6.4% 포인트 하락하여 자국 통화 비중의 감소와 연계된 모습을 보인다. 이는 유로화(EUR)와 엔화(JPY)의 국제적 위상이 일정 부분 감소했음을 암시한다.

한국(KR)은 시장 비중이 0.1% 포인트 정도 감소한 반면 자국 통화 비중이 0.38% 포인트 증가하였다. 이러한 정체된 성장으로 인해 한국 외환 시장과 원화의 글로벌 역할이 여전히 상당 부분 제한적이다. 한국 외환 시장이 국제 금융 중심지로서의 영향력을 확대하기 위해 구조적 변화가 필요함을 시사한다.

중국(CN)의 경우 자국 통화 비중은 3.6% 포인트 증가하여 제시된 통화 가운데 가장 높은 성장을 기록하였다. 또한 시장 비중도 1.5% 포인트 성장하면서 위안화(CNY)가 점진적으로 국제적 입지를 다지고 있음을 알 수 있다. 스위스(CH)는 자국 통화와 시장 비중 모두 소폭 변화하여 스위스 프랑(CHF)의 안정적 수요와 스위스 외환 시장의 역할이 여전히 중요한 위치에 있음을 보여준다. 호주(AU)는 시장 및 자국 통화의 비중이 각각 -2.6%, 0.2% 포인트 변화한 반면, 캐나다(CA)는 -0.5%, 1.0% 포인트 변화하면서 성장 패턴의 유사성을 확인할 수 있다.

〈그림 9〉 세계 외환 거래에서 지역 시장과 자국 통화의 비중 변화



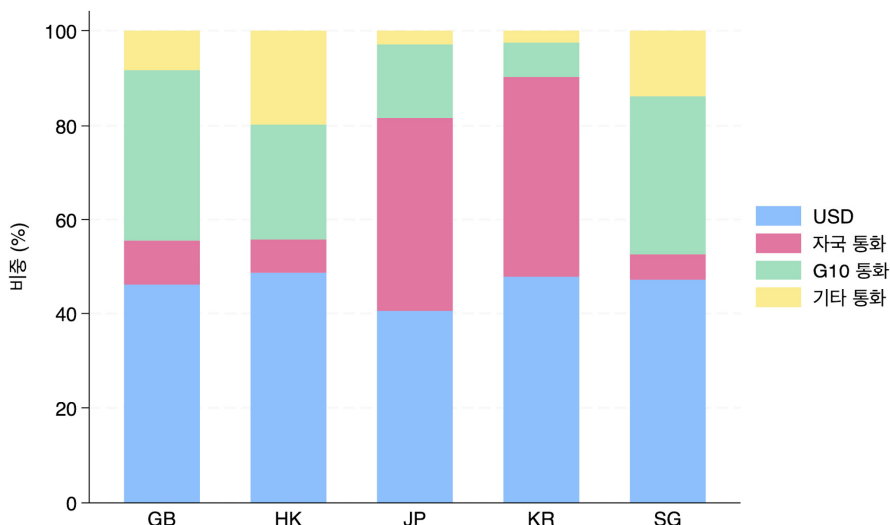
자료 : BIS Triennial Central Bank Survey

주 : 2004년부터 2022년까지 주요 외환 시장과 해당 자국 통화 비중의 변화(퍼센트 포인트)를 각각 막대 그래프 및 점으로 나타냄.

〈그림 10〉는 주요 외환 거래 시장에서 USD, 자국 통화, G10 통화, 기타 통화의 거래 비중을 보여주고 있다. 영국(GB), 홍콩(HK), 싱가포르(SG) 등 시장 비중이 통화의 비중보다 큰 국가의 경우 외국 통화의 거래 비중이 자국 통화 비중을 크게 초과하며, USD가 이들 시장에서 주요 거래 통화로서 두드러진 비중을 차지하고 있다. 이는 해당 시장들이 글로벌 금융 중심지로서 다양한 외국 통화 거래를 중개하는 역할을 하고 있음을 보여준다.

반면, 일본(JP)과 한국(KR)은 이러한 글로벌 금융 중심지와 달리 자국 통화 비중이 상대적으로 크다. 일본에서는 USD(41.1%) 다음으로 엔화(JPY, 40.5%)의 거래 비중이 높은 것을 확인할 수 있다. 이는 일본 외환 시장이 주로 자국 통화 거래에 집중되어 있으며, 글로벌 금융 중심지와는 다른 거래 패턴을 보여준다. 한국도 일본과 마찬가지로 USD(47.7%) 다음으로 원화(KRW, 42.6%)의 비중이 큰 편이지만, 일본과 비교해서도 자국 통화와 USD를 제외한 G10 및 기타 통화의 비중이 더 적은 비중을 차지하고 있다는 특징이 있다.

〈그림 10〉 각 지역 외환 시장의 통화별 거래량 비중: 2022년



자료 : BIS Triennial Central Bank Survey

주 : G10 통화는 USD를 제외하고 AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, SEK으로 구성

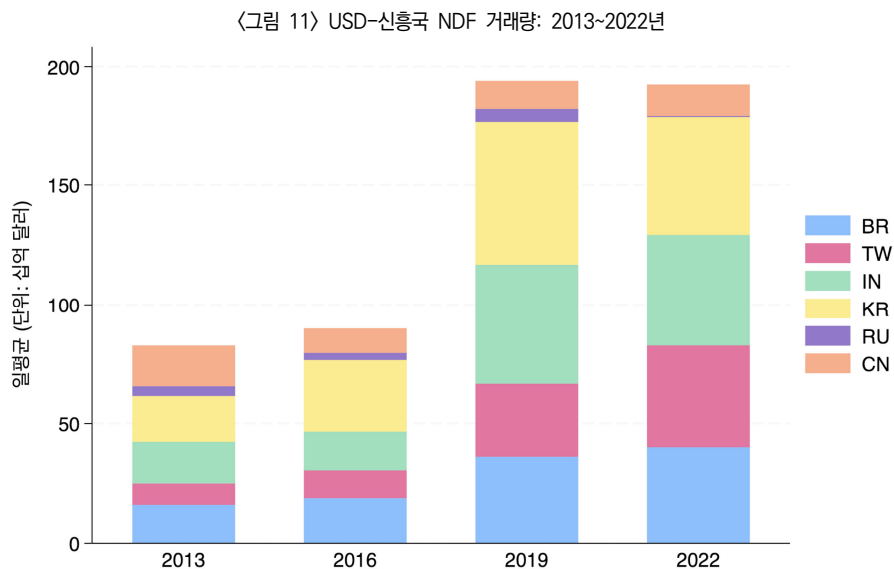
3

차액결제선물환 시장의 국제 비교

차액결제선물환(NDF, Non-Deliverable Forward)은 실물 통화의 교환 없이 계약 만기 시점에 약정 환율과 실제 환율 간의 차액을 정산하는 선도 계약이다. 주로 자본 통제나 외환 규제가 존재하는 신흥국 통화와 기축통화(일반적으로 미국 달러) 간 거래에서 사용되며, 환율 변동에 대한 헤지 수단으로 활용된다. NDF 계약은 특정 국가의 통화가 국제 외환 시장에서 직접 거래되기 어려울 때 대안으로 널리 사용되며, 만기 시 차액 정산은 대개 미국 달러(2022년 기준 전체 NDF 거래의 95.9%, 유로화와 엔화가 나머지 4.1%)로 이루어진다. 이러한 특성으로 인해 NDF 시장은 실제 통화의 이동 없이도 해외 투자자들이 특정 통화에 대한 환율 리스크를 관리할 수 있도록 지원하는 중요한 수단으로 기능하고 있다.

본 절에서는 USD-신흥국 통화 NDF 시장에 대한 통계량을 분석하고자 한다. 신흥국 가운데 다음 6개 통화가 전체 USD-신흥국 통화 NDF 시장 거래량의 72.6%(2022년 기준)을 차지하고 있다: 브라질 레알(BR), 대만 달러(TW), 인도

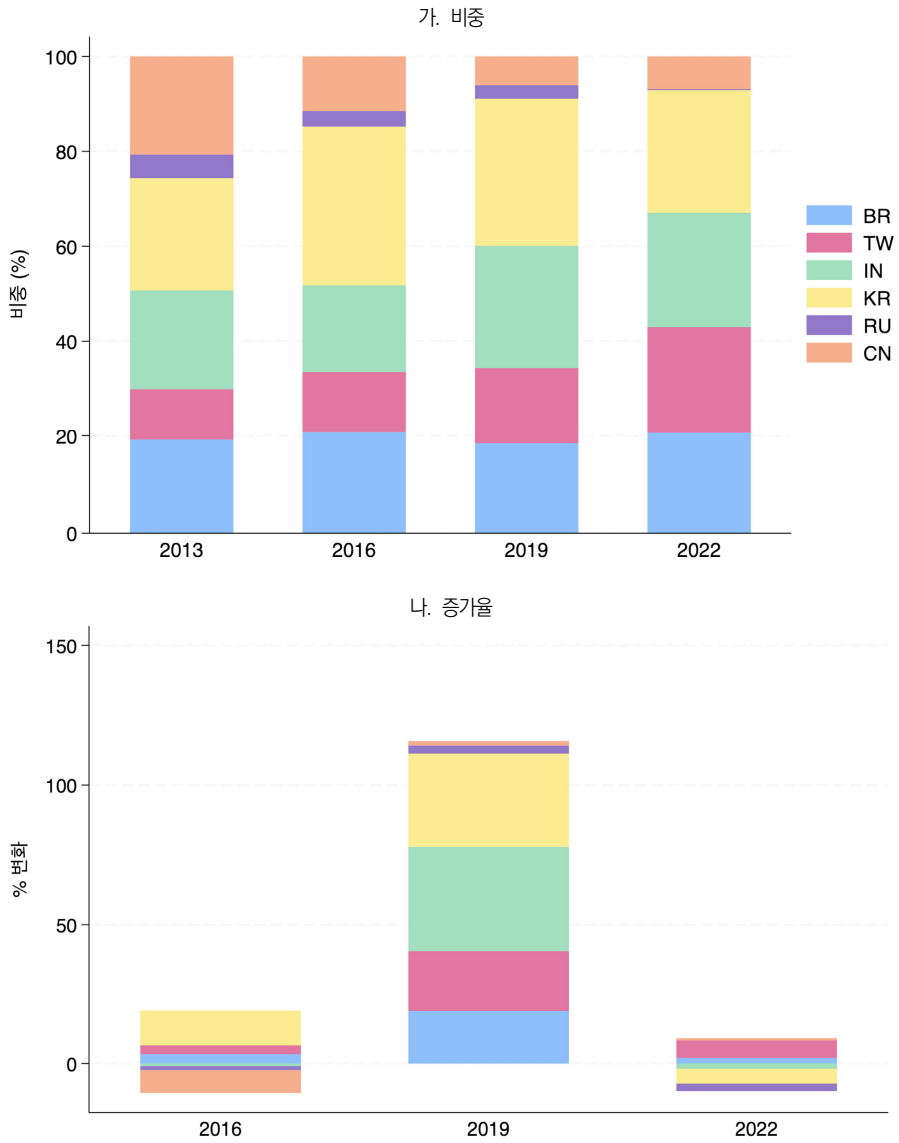
루피(IN), 한국 원화(KR), 러시아 루블(RU), 중국 위안화(CN). <그림 11>은 이들 6개 주요 신흥국 통화의 일평균 거래량을 2013년부터 2022년까지 연도별로 누적하여 보여준다.



자료 : BIS Triennial Central Bank Survey

2013년 USD NDF 시장의 전체 거래량은 약 83억 달러였으며, 이후 지속적으로 증가하여 2019년과 2022년에는 각각 약 194억 달러와 193억 달러수준에 도달했다. 이 중 한국 원화(KR)는 2019년 약 31% 정도로 상당한 비중을 차지하고 있다. 하지만 2022년에는 원화의 거래량 및 비중이 감소하여 전체 거래의 약 26%를 점유하고 있다(<그림 12> 참조). 2022년 원화의 거래량이 크게 줄었음에도 전세계 USD NDF 시장에서 원화가 거래 규모 기준으로 가장 큰 통화로 자리 잡고 있다. 인도(IN) 루피 또한 2019년(26%)과 2022년(24%)에 걸쳐 큰 비중을 차지하며, 신흥국 통화 중 USD NDF 거래에서 중요한 위치를 점하고 있다.

〈그림 12〉 USD-신흥국 NDF거래 비중 변화 및 증가율: 2013~2022년



출처 : BIS Triennial Central Bank Survey

2022년 데이터를 살펴보면, 타이완 달러(TW)와 브라질 레알(BR)의 거래량도 큰 폭으로 증가하여 각각 22%, 21%를 차지하고 있다. 이는 최근 글로벌 경제에서 신흥국 통화의 중요성이 확대됨에 따라, 해당 통화에 대한 헤지 수요가 증가하고 있음을 시사한다. 반면, 중국 위안화(CN)의 비중은 오히려 감소하는 경향을 보인다. 이는 위안화가 국제적으로 자유롭게 거래될 수 있는 경로가 점차 확대됨에 따라, NDF를 통한 거래 수요가 감소하고 있음을 반영한다.

본 연구에서는 총 7개의 회귀 모형을 사용하여 외환 거래량과 환율 변동성 간의 관계를 분석하였다. 첫 번째 모형은 단순 회귀 분석으로, 종속변수는 변동성을 나타내는 원/달러환율의 해당연도의 4월 한달간 표준편차이며, 독립 변수는 일별 외환 거래량(4월 평균)이다. 이 모형에서는 클러스터링된 표준 오차를 사용하여 국가 간의 상호 상관성을 반영하였다.

두 번째 모형은 연도 고정 효과를 추가한 회귀 분석이다. 첫 번째 모형과 동일한 변수들을 사용하되, 연도별 고정 효과를 포함시켜 각 연도의 고유한 특성이 종속 변수에 미치는 영향을 통제하였다. 이를 통해 시간에 따른 특정 변화나 전세계적인 충격이 환율 변동성에 미치는 영향을 분리하여 정확한 추정치를 도출하였다. 연도별 고정 효과를 포함함으로써, 각 연도에 존재하는 시기별 경제적 요인이나 정책 변화를 통제하고, 변수 간 관계를 분석할 수 있게 되었다.

세 번째와 네 번째 모형은 각각 패널 데이터 분석을 위한 랜덤 효과와 고정 효과 모형으로 원/달러 환율 변동성과 외환 거래량 간의 관계를 분석하였다. 랜덤 효과 모형은 각 국가 간의 개별적인 차이를 반영하면서도, 국가 간 차이가 특정한 값으로 고정되어 있지 않고, 표본에서 무작위로 추출된 효과로 가정하여 국가 간의 이질성을 반영한다. 고정 효과 모형은 각 국가의 고유 특성을 상수로 고정하여 통제함으로써, 국가별 특수성을 통제하여 국가 간의 차이가 결과에 미치는 영향을 최소화하며, 국가 내에서 발생하는 시간에 따른 변화를 반영하여 보다 신뢰성 있는 추정을 가능하게 한다. 패널 분석에서는 연도 고정효과가 포함되었다.

다섯 번째 모형은 동적 패널 데이터 분석을 위한 GMM(Generalized Method of Moments) 추정법을 사용하여 원/달러 환율 변동성과 외환 거래량 간의 관계를 분석하였다. 이 모형은 내생성 문제를 해결하기 위해 원/달러 환율 변동성의 1기 시차를 도구 변수로 사용하고, 외환 거래량과 연도 더미 변수는 외생 변수로 포함하여 분석을 수행하였다. GMM 추정법은 내생성 문제를 해결하고 변수 간 동적 관계를 추정하는 데 적합한 방법으로 선택되었다.

여섯 번째와 일곱 번째 모형은 AR(1) 각각 자기회귀 오차 구조를 적용한 랜덤 효과 및 고정 효과 모형이다. 랜덤 효과 모형은 일반화 최소제곱법(GLS, Generalized Least Squares)을 사용하여 국가 간 고유한 차이를 랜덤 효과로 처리한다. 이 분석은 종속 변수의 오차항에 자기상관(AR(1))이 존재하는 경우 이를 고려하여 시간에 따른 자기상관을 통제하면서, 불균형 패널 데이터와 시간 간격이 불균등한 데이터도 다룰 수 있도록 설계되었다. 이는 3년 주기의 BIS 데이터를 처리하는데 유용한 추정 방법이며, 이를 통해 국가 간 차이를 고려하여 변동성과 거래량 간의 관계를 보다 효율적이고 신뢰성 있게 추정할 수 있다. 고정 효과 모형은 각 국가의 고유한 특성이 고정된 값으로 반영되도록 하였다. 이 모형은 국가별 차이를 통제하면서, 오차항에 AR(1) 자기상관 구조를 포함하여, 시간에 따른 자기상관을 고려한 추정치를 제공한다. 이를 통해 국가 간 차이를 제거하고 국가 내에서의 변동성과 거래량 간 관계를 보다 정확히 분석할 수 있다.

〈표 2〉는 위에서 설명한 7개 모형별로 원/달러환율 변동성과 외환 거래량 총액 간 관련성에 대해 분석한 결과이다. 어떤 모형에서도 외환 거래량과 원/달러 환율 변동성 간 통계적으로 유의한 관련성은 찾을 수 없었다.

〈표 2〉 총 외환 거래량과 환율 변동성 간 관련성

	(1) 단순 회귀 모형	(2) 연도 고정 효과	(3) 패널 분석 랜덤 효과	(4) 패널 분석 고정 효과	(5) 동적패널 GMM	(6) 자기회귀 패널 모형 랜덤 효과	(7) 자기회귀 패널 모형 고정 효과
외환거래량(총액)	-0.0280 (0.032)	-0.0305 (0.037)	-0.0523 (0.040)	-0.0821 (0.069)	-0.0411 (0.057)	-0.0321 (0.025)	-0.0169 (0.040)
상수	0.5891*** (0.103)	0.5370*** (0.091)	0.5921*** (0.105)	0.6578*** (0.160)	0.8386*** (0.222)	0.6015*** (0.088)	0.5573*** (0.125)
관측치	164	164	164	164	140	164	144

주 : (3)과 (4)에서도 연도 고정 효과가 포함됨. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

본고와 기존연구와 가장 큰 차이점이라고 할 수 있는 것은 외환 거래량을 상품별로 구분하여 환율 변동성 간 관련성을 살펴보았다는 점이다. 〈표 3〉각 상품별 거래량을 로그값으로 변환하여 환율 변동성과의 관련성을 분석한 결과이다. 분석 결

과 선도환 거래의 증가는 환율의 변동성을 통계적으로 유의하게 높이는 것으로 나타났다. 이는 패널 모형을 제외한 5개의 모형에서 동일하게 도출되었다. 선도환 거래의 증가는 거래 상대방의 외환 포지션을 스캐어 포지션으로 조정하는 과정에서 현물환 거래를 가져와 환율의 변동성을 유발할 수 있다. 예를 들면, 선도환 매도(매입)에 대하여 거래 상대방은 외환 포지션에서 매입(매도) 초과 포지션에 놓이게 된다. 이에 스캐어 포지션을 맞추기 위해 현물환 시장에서 매도(매입)를 함으로써 현물환율에 변동성을 야기하는 것이다.

〈표 3〉 상품별 거래량(로그값)과 환율 변동성 간 관련성

	(1) 단순 회귀 모형	(2) 연도 고정 효과	(3) 패널 분석 랜덤 효과	(4) 패널 분석 고정 효과	(5) 동적패널 GMM	(6) 자기회귀 패널 모형 랜덤 효과	(7) 자기회귀 패널 모형 고정 효과
현물환	-0.0785* (0.039)	-0.0748* (0.038)	-0.0377 (0.029)	-0.0473 (0.050)	-0.0554 (0.034)	-0.0476 (0.031)	-0.0360 (0.041)
선도환	0.0903** (0.034)	0.0787* (0.038)	0.0409 (0.035)	0.0157 (0.041)	0.0857* (0.045)	0.0602* (0.033)	0.0415 (0.038)
외환스왑	-0.0431 (0.029)	-0.0404 (0.029)	-0.0222 (0.023)	0.0010 (0.028)	-0.0399 (0.046)	-0.0161 (0.024)	0.0080 (0.036)
통화스왑	-0.0011 (0.016)	0.0018 (0.018)	0.0002 (0.013)	-0.0041 (0.015)	0.0043 (0.017)	-0.0051 (0.014)	0.0022 (0.017)
통화옵션	0.0121 (0.032)	0.0118 (0.032)	-0.0100 (0.024)	-0.0145 (0.023)	-0.0121 (0.025)	-0.0084 (0.020)	-0.0035 (0.022)
상수	0.7104*** (0.113)	0.6835*** (0.156)	0.5459*** (0.147)	0.4790*** (0.127)	0.6090** (0.254)	0.5777*** (0.089)	0.5238*** (0.108)
관측치	164	164	164	164	140	164	144

주 : (3)과 (4)에서도 연도 고정 효과가 포함됨. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

선도환을 제외한 외환파생상품의 거래량 변화는 환율 변동성과 통계적으로 유의한 관련성을 보이지 않았다. 다만 현물환의 경우 단순 회귀 모형과 연도 고정 효과 모형에서 현물환 거래의 증가와 환율 변동성의 감소가 관련성이 있는 것으로 나타났으나 7개 모형 가운데 2개의 모형에서만 해당 결론이 도출되었다.

〈그림 4〉에서는 〈그림 3〉의 로그 변환 대신 총 외환거래액 대비 각 상품별 거

래량으로 변환하여 설명변수로 포함하였다. 단, 이 경우 모든 설명변수가 백분율(%)로 표현되어 있고, 따라서 설명변수의 합이 100%로 고정된 상태에서 설명변수 간 상호 의존성이 생기는 문제점이 발생하기 때문에 이를 해결하기 위하여 Centered Log-Ratio (CLR) 변환하여 회귀 분석을 수행하였다.¹⁴⁾

〈표 4〉 상품별 거래량(CLR 변환)과 환율 변동성 간 관련성

	(1) 단순 회귀 모형	(2) 연도 고정 효과	(3) 패널 분석 랜덤 효과	(4) 패널 분석 고정 효과	(5) 동적패널 GMM	(6) 자기회귀 패널 모형 랜덤 효과	(7) 자기회귀 패널 모형 고정 효과
현물환	-0.0623 (0.038)	-0.0701* (0.038)	-0.0166 (0.037)	0.0169 (0.050)	-0.0417 (0.038)	0.0013 (0.041)	0.0739 (0.050)
선도환	0.1136** (0.042)	0.0895* (0.046)	0.0607 (0.037)	0.0569 (0.041)	0.1098** (0.048)	0.0966** (0.039)	0.1068** (0.042)
외환스왑	-0.0188 (0.033)	-0.0334 (0.033)	0.0038 (0.032)	0.0661 (0.046)	-0.0088 (0.039)	0.0444 (0.044)	0.1590*** (0.061)
통화스왑	0.0002 (0.016)	0.0030 (0.018)	0.0020 (0.013)	-0.0018 (0.014)	0.0061 (0.018)	-0.0036 (0.014)	0.0040 (0.016)
통화옵션	0.0053 (0.030)	0.0053 (0.030)	-0.0131 (0.024)	-0.0148 (0.024)	-0.0242 (0.023)	-0.0094 (0.019)	-0.0036 (0.021)
상수	0.6710*** (0.102)	0.6503*** (0.164)	0.5193*** (0.156)	0.4244*** (0.139)	0.7781*** (0.130)	0.5404*** (0.078)	0.4828*** (0.083)
관측치	164	164	164	164	140	164	144

주 : (3)과 (4)에서도 연도 고정 효과가 포함됨. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

14) 설명변수가 백분율로 표시되어 있고, 합이 100%인 경우 각 설명변수는 서로 독립적이지 않음. 따라서 한 설명변수의 값이 변할 때, 다른 설명변수의 값이 자동으로 변하게 됨. 이는 다중공선성(Multicollinearity)의 문제를 야기할 수 있음.

이에 CLR 변환을 통해서 설명변수를 독립적인 값으로 변환시킴. $CLR(x_i) = \ln\left(\frac{x_i}{g(x)}\right)$,

단, $g(x) = \sqrt[5]{x_1 \times x_2 \times x_3 \times x_4 \times x_5}$

CLR 변환 후 분석한 결과도 앞서 <표 3>과 매우 비슷한 것을 확인할 수 있다. 즉 다른 외환파생상품을 제외하고 선도환만이 해당 상품의 거래량 증가가 환율의 변동성 증가와 밀접하게 관련되어 있음을 볼 수 있다. 현물환과 환율 변동성 간 관련성에서는 연도 고정 효과 모형에서만 해당 결과가 도출되었고, 외환 스왑 거래량과 환율 변동성 간 관련성이 자기회귀 패널 모형의 고정효과 모형에서 통계적으로 유의한 것으로 나타났으나 다른 모형에 대해서는 강건하지 않았다.

<표 5>에서는 각 상품별 거래량을 현물환 거래량 대비 비중으로 변환하여 설명 변수로 포함하였다. 선도환 거래와 환율 변동성 간 관련성에 대한 부분에서는 GMM에서 통계적 유의성이 사라진 것을 제외하고는 <표 3> 및 <표 4>와 같다.

<표 5> 상품별 거래량(현물환 거래량 대비)과 환율 변동성 간 관련성

	(1) 단순 회귀 모형	(2) 연도 고정 효과	(3) 패널 분석 랜덤 효과	(4) 패널 분석 고정 효과	(5) 동적패널 GMM	(6) 자기회귀 패널 모형 랜덤 효과	(7) 자기회귀 패널 모형 고정 효과
선도환	0.2654* (0.133)	0.2348* (0.134)	0.1222 (0.099)	0.0770 (0.084)	0.1509 (0.120)	0.1529** (0.076)	0.1510** (0.072)
외환스왑	-0.0087** (0.004)	-0.0077* (0.004)	-0.0063* (0.003)	-0.0071** (0.003)	-0.0054 (0.005)	-0.0080** (0.004)	-0.0104** (0.004)
통화스왑	0.0604 (0.126)	0.1592 (0.115)	0.0975 (0.076)	0.0674 (0.074)	0.1229 (0.087)	-0.0208 (0.119)	-0.0193 (0.112)
통화옵션	0.0962 (0.169)	0.1573 (0.153)	0.0262 (0.104)	-0.0094 (0.104)	0.1085 (0.133)	-0.0230 (0.174)	-0.0581 (0.170)
상수	0.4274*** (0.070)	0.4067*** (0.108)	0.4599*** (0.098)	0.4780*** (0.079)	0.6796*** (0.090)	0.4909*** (0.046)	0.5088*** (0.032)
관측치	164	164	164	164	140	164	144

주 : (3)과 (4)에서도 연도 고정 효과가 포함됨. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

<표 5>에서 도출한 새로운 실증분석 결과는 외환스왑 거래량 증가가 환율 변동성 감소와 밀접하게 관련되어 있다는 것이다. 즉 현물환 시장과 비교하여 외환스왑 시장이 상대적으로 더욱 활성화된다는 것은 시장 참여자들이 현물환 거래를 통해 직접 달러를 구매하는 대신 외환 스왑 거래를 통해 환 리스크를 관리하여 현물환 시장의 수요가 줄어든다는 것을 의미한다. 이는 현물환 시장의 변동성을 낮

추는 결과로 이어진 것이다.¹⁵⁾

본고 V장의 실증분석 결과는 II장에서 소개한 기존 문헌의 결과와 상당부분 일치한다(장원창, 2002; 김민호, 2003; 정재식·주상영, 2003, 2004; 이승환·강태훈, 2006). 다만, 이러한 기존연구에서는 외환파생상품으로서 주로 통화선물이 환율 변동성에 미친 효과에 대해서만 분석한 반면 본고에서는 외환파생상품으로 선도환, 외환스왑, 통화스왑, 옵션 거래량을 모두 반영하였다는 측면에서 기존연구와의 차이가 있다.

15) 이 결과는 기존 Krohn and Sushko (2022)의 연구결과와 차이를 보인다. Krohn and Sushko (2022)는 외환 시장에서 현물환과 스왑 거래의 유동성이 어떻게 함께 변화하는지 분석하였다. 이 연구에 따르면, 두 시장의 유동성은 서로 강하게 연결되어 있으며, 특히 이종 통화의 자금을 쉽게 빌리기 어려운 상황에서는 두 시장 모두 유동성이 떨어진다는 것이다.

본 보고서에서는 한국 외환시장에 대한 통화 조합별, 상품별, 거래 상대방별 거래량 분석을 통해 한국 외환 거래의 발전사항을 검토하고, 한국 외환 시장의 거래 특성을 글로벌 조사 결과와 비교하였다. 또한 거래량과 원/달러환율 변동성 간 관련성에 대해 논의하였다. 이는 2024년 7월 1일부터 시행되고 있는 「외환시장 구조 개선방안」으로 증가될 것으로 예상되는 외환 거래량이 환율 변동성에 어떠한 영향을 미치는지 살펴본다는 측면에서 연구의 의의가 있다.

본 보고서의 분석 결과 1998년 약 36억 달러 수준에 불과하던 외환 거래량은 2022년에는 677억달러에 이를 정도로 큰 양적 성장을 이뤘다. 한국 외환 시장에서 거래된 통화 조합의 80% 이상은 USD/KRW(미달러화/한국원화) 거래이다. 상품별 거래 비중에서는 현물환과 외환 스왑이 각각 37%, 43%를 차지하고 있어, 이 두 상품이 전체 80% 이상을 차지하고 있다(2022년 기준). 거래 상대방 원/달러 현물환 거래량 분석에서는 달러 간 거래가 고객 거래에 비해 현저히 큰 비중을 차지하고 있다.

한국 외환시장이 세계 외환 거래에서 차지하는 비중은 15위(2022년 기준)에 머무르고 있다. 글로벌 시장에서 한국 외환 시장의 비중과 원화(KRW)의 비중을 분석한 결과 한국 외환 시장의 비중보다 원화의 글로벌 비중이 약간 더 높게 나타난다. 이는 한국 외환 시장이 글로벌 시장에서 상대적으로 제한된 역할을 하고 있지만, 한국 외부에서 원화에 대한 수요가 존재하는 것을 확인할 수 있다. 따라서 이는 한국 외환시장의 구조 개선이 필요함을 시사한다.

한국 외환시장에서 거래되는 통화의 비중을 보면 USD(47.7%) 다음으로 원화(KRW, 42.6%)의 비중이 크다. 이는 영국(GB), 홍콩(HK), 싱가포르(SG) 등에서 외국 통화의 거래 비중이 자국 통화 비중을 크게 초과하는 것과는 상반된 결과이다. 차액결제선물환(NDF, Non-Deliverable Forward) 시장에서 원화는 전세계 NDF 거래의 약 26%를 점유하고 있어 가장 큰 비중을 차지하고 있다(2022년 기준).

외환거래 총량과 환율 변동성 간 관련성에 대한 회귀분석 결과 외환 거래총량과

원/달러 환율 변동성 간 통계적으로 유의한 관련성을 찾을 수 없었다. 하지만 외환 거래 총량을 상품별로 구분하여 환율 변동성 간 관련성을 살펴본 분석에서는 선도환 거래의 증가가 환율의 변동성과 밀접한 관련성이 있음을 확인할 수 있었다. 따라서 만약 원화의 역외 NDF 시장의 일부가 역내로 유입되어, 비슷한 성격의 상품인 선도환을 거래하게 되더라도 환율 변동성에는 큰 변화가 없을 것으로 보인다. 왜냐하면 역외에서 이루어지는 NDF 거래는 역내 현물환 시장과 간접적으로 연계되며, 이러한 거래가 환율 변동성을 이미 높이고 있기 때문이다(이재하·임상규, 2000; 이승호·김경훈, 2023). 따라서 역외 NDF 거래의 일부가 역내로 유입되어 선도환 거래로 대체되더라도, 이 두 상품 모두 환율 변동성을 높이는 요인으로 작용하기 때문에 결과적으로 환율 변동성에는 큰 변화가 없을 것으로 보인다. 하지만 만약 역내로 유입된 거래가 선도환이 아닌 다른 상품일 경우 환율 변동성은 오히려 낮아질 수 있다는 것이 실증분석이 제시하는 결과다.

「외환시장 구조 개선방안」의 시행 이후 외환 당국은 시스템 안정성, 유동성, 변동성 측면에서 무리가 없는지 면밀히 점검중이다. 현재 거래가 새벽 2시까지 차질 없이 이루어지고 있음을 확인하고 있다(기획재정부 보도자료, 2024년 8월 7일). 이제까지는 외환시장 전체 거래 규모가 예년 대비 확대되었음에도 불구하고 연장 시간대의 거래량과 매도/매수 호가가 안정적으로 나타나는 점은 긍정적으로 볼 수 있다. 특히, 연장 시간대 원/달러 환율 변동성도 서울장과 비슷한 수준을 보여 상대적으로 변동성 역시 양호한 것으로 평가된다.

향후 외환시장 구조를 더욱 개선하고, 고도화해 나가야 한다. 이를 위해 추가적인 투자자 접근성 향상과 투자자 실수요 연계 거래 활성화 등에 지속적으로 노력하는 등 시장 참여 유인 제고를 위한 노력이 필요하다. 외환거래 활성화에 필요한 제도적 개선 방안을 지속적으로 추진하고, 외환시장의 실거래 기반을 확충하고 유동성을 강화하여 투자자 편의와 긍정적인 경험을 증대시키기 위한 노력도 필요하다.

참고문헌

- 관계기관합동 (2023.2.7.), "글로벌 수준의 시장접근성 제고를 위한 외환시장 구조 개선방안," 보도자료.
- 김민호 (2003), "미국통화선물의 거래활동과 원/달러 환율의 변동성," 무역학회지, 28(4), p.137-162.
- 김효상 외 (2022), 『우리나라 외환부문 선진화 방향 연구』, 연구보고서 22-30, 대외경제정책연구원.
- 유한수 (2007), "통화선물 거래량과 현물환율 변동성의 관계," 기업경영연구, 14(2), p.53-64.
- 이승호 (2020), 『환율의 이해와 예측』, 삶과지식.
- 이승호·김경훈 (2023), 『역내·외 원화외환시장의 구조적 특징과 개방 확대에 따른 영향 분석』, 자본시장연구원 연구보고서, 23-07.
- 이승호·정재식 (2006), "서울외환시장에서의 거래량, 환율변동성, 매입-매도 스프레드간의 정보흐름 분석," 금융연구, 20(2), p.1-28.
- 이승환·강태훈 (2006), "원·달러 통화선물 거래량과 변동성의 관계 및 변동성의 예측," 경영경제, 39(2), p.113-128.
- 이재하·임상규 (2000), "원/달러 역내현물환시장과 역외 NDF 시장간의 인과관계," 재무관리연구, 17(2), p.211-227.
- 장국현·윤병조 (2010), "원/달러 통화선물 거래량과 거래량 변동성의 통화현물 예측에 관한 연구," 선물연구, 18(3), p.1-23.
- 장원창 (2002), 『통화선물거래가 현물환 가격변동성에 미치는 영향력 분석』, 한국금융연구원.
- 정재식·주상영 (2003), "통화선물 및 현물거래량이 원/달러 환율변동성에 미치는 영향," 국제통상연구, 8(2), p.177-200.
- 정재식·주상영 (2004), "원/달러 환율의 실현변동성과 외환 거래량과의 관계," 경제학연구, 52(1), p.5-28.

- 최기홍·윤성민 (2012), “원-달러 외환시장에서 거래량과 환율변동성의 관계,” 산
업경제연구, 25(6), p.3,563-3,584.
- Banti, C. and Phylaktis, K. (2015), “FX market liquidity, funding
constraints and capital flows,” *Journal of International Money
and Finance*, 56, p.114-134.
- Clark, P. K. (1973), “A subordinated stochastic process model with
finite variance for speculative prices,” *Econometrica*, p.135-155.
- Diamond, D. W. and Verrecchia, R. E. (1981), “Information aggregation
in a noisy rational expectations economy,” *Journal of financial
economics*, 9(3), p.221-235.
- Goodhart, C. A. and O'Hara, M. (1997), “High frequency data in
financial markets: Issues and applications,” *Journal of Empirical
Finance*, 4(2-3), p.73-114.
- Krohn, I. and Sushko, V. (2022), “FX spot and swap market liquidity
spillovers,” *Journal of International Money and Finance*, 120,
102476.
- Lyons, R. K. (1995), “Tests of microstructural hypotheses in the
foreign exchange market,” *Journal of Financial Economics*,
39(2-3), p.321-351.
- Weller, P. and Yano, M. (1987), “Forward exchange, futures trading,
and spot price variability: A general equilibrium approach,”
Econometrica, 55(6), p.1433-1450.

Abstract

This report analyzes the trading volumes of the Korean foreign exchange market by currency pair, product type, and trading counterpart to assess its development and discuss its characteristics in comparison with global survey results. Additionally, it examines the impact of foreign exchange trading volumes on KRW/USD exchange rate volatility through regression analysis. The findings reveal that the Korean foreign exchange market has experienced significant quantitative growth over the past 30 years, with trading volumes increasing from approximately \$3.6 billion in 1998 to \$67.7 billion in 2022. Over 80% of transactions in the Korean foreign exchange market involve the USD/KRW currency pair. By product type, spot transactions and FX swaps account for 37% and 43% of the total volume, respectively. An analysis of KRW/USD spot transactions by trading counterpart shows that inter-dealer transactions represent a significantly larger share than customer transactions. However, Korea's share in the global foreign exchange market ranks only 15th, underscoring the continued need for structural improvements. Regression analysis indicates no statistically significant relationship between total trading volume and exchange rate volatility, but an increase in forward transactions is closely associated with higher exchange rate volatility. Moving forward, the implementation of additional foreign exchange market structural reforms is essential to strengthen market stability and liquidity while enhancing investor accessibility and convenience through institutional improvements.

인 쇄 2025년 2월 5일

발 행 2025년 2월 7일

발행인 이항용

발행처 한국금융연구원

서울시 중구 명동 11길 19 은행회관 5·6·7·8층
전화 : 02-3705-6300 FAX : 02-3705-6309
<http://www.kif.re.kr> ; webmaster@kif.re.kr
등록 제1-1838(1995. 1. 28)